

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서

도입기업명	(주)태웅	공급기업명	(주)아이시프트
과제번호	SF26179542	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	-	-	396,360
AI공장 구축	2026	396,360	
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☐ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☒ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	
도입할 AI 기능분류			
☐ 1. 인지	☒ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통
			☐ 5. 생성

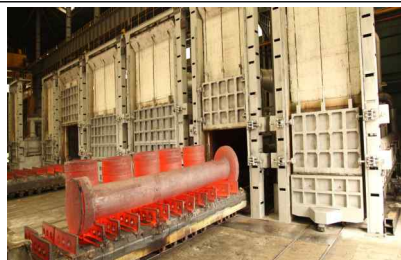
1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

☐ 기업 소개



회사 전경



공장 내부

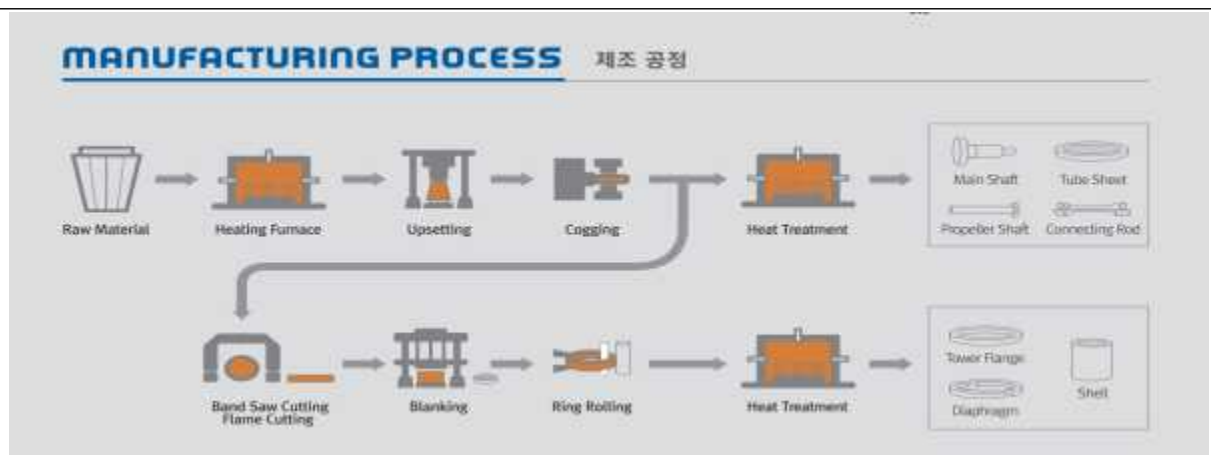


(주)태웅은 1987년 자유형 단조를 기반으로 성장한 40년 이상 업력의 글로벌 종합 철강기업으로, 최근 제조AI 기반 기업으로의 전환 가능성이 높은 제조 구조를 보유하고 있습니다. 2016년 제강사업부 신설을 통해 잉곳부터 단조, 열처리, 가공, 코팅까지 이어지는 일관생산체제를 구축하였으며, 이를 기반으로 전 공정 데이터 연계가 가능한 환경을 확보하였습니다. 또한 15,000톤 자유형 단조프레스, 9,500mm 링롤링밀 등 초대형 설비를 바탕으로 풍력, 조선, 원자력(SMR) 등 고신뢰 특수단조품을 생산하고 있습니다. 다품종·고사양 주문형(ETO) 생산 구조 특성상 공정조건과 열이력 관리가 품질과 직결되며, 이에 따라 Digital Thread 기반 데이터 연결과 AI 기반 품질 예측 및 공정 최적화 체계 구축이 필요한 단계입니다. 결과적으로 태웅은 설비 경쟁력과 일관생산체제를 기반으로 제조AI를 접목할 경우, 고부가 특수단조 산업에서 대표적인 AI 전환 기업으로 도약 가능한 기반을 갖춘 기업입니다.

회사명	주태웅
대표자	장희상
설립일	1987년 07월 01일
사업자등록번호	603-81-16009
매출액(최근 3년)	'22년 3,938억 '23년 4,437억 '24년 3,863억
업태/업종	자유형단조품 제조
주요사업	풍력, 조선
종업원수	455명
주소	부산 강서구 녹산산단27로 67(송정동)



□ 공정도



Heating furnace



Upsetting



Upserting_Cogging



Heating Treatment



Ring rolling

□ 스마트공장 구축 필요성

구분	주요 내용
산업환경 변화	① 특수강 및 대형 단조 산업은 품력, 조선, 원자력(SMR), 플랜트 등 글로벌 공급망 구조에서 품질 신뢰성·납기 대응력·원가 경쟁력이 핵심 요소로 작용하며, 에너지 전환 및 공급망 재편으로 제조 환경이 고도화되고 있음 ② 메인샤프트, 플랜지, 원자력 부품 등은 구조 안전성과 직결되는 고신뢰 제품으로 기계적 성질, 내부 건전성, 치수 정밀도 등 정량적 품질 기준이 지속적으로 강화되고 있음 ③ 제강-정련-주조-가열-단조-열처리-가공-검사로 이어지는 장주기 다단계 공정 구조에서 공정 변수(성분, 온도, 하중, 열처리 조건 등)가 품질에 복합적으로 영향을 미치는 제조 환경 ④ 동일 강종에서도 설비 상태 및 작업 조건에 따라 품질 편차가 발생하여 경험 기반 운영만으로는 품질 일관성 확보에 한계 존재 ⑤ 프로젝트 기반 생산 구조로 단일 불량 및 설비 이상이 대규모 손실 및 납기 지연으로 직결되는 고위험 산업 구조 ⑥ 공정 복잡성 및 다품종 생산 확대에 따라 생산·품질·설비 데이터 통합 관리 및 예측 기반 운영 필요성 증가 ⑦ IoT, 물성 예측 AI, 설비 예지보전, RAG 기반 AI Agent 등 제조AI 기술이 핵심 경쟁 요소로 부상 ⑧ Digital Thread 기반 전 공정 데이터 통합 및 예측형 운영 체계 구축이 필수 인프라로 요구됨
기업 내부 문제	① 공정·품질·설비 데이터가 설비 및 시스템 단위로 분산 관리되어 전 공정 통합 가시성과 데이터 정합성이 부족한 상황 ② 제강 및 단조 공정 데이터가 존재함에도 제품 단위 통합 분석 체계 부재로 공정 조건 설정이 작업자 경험에 의존 ③ 품질 문제가 사후 검사 단계에서 발견되는 구조로 불량 예방 및 선제 대응 체계 미흡 ④ 열처리 이후 기계적 성질 확인으로 불합격 시 재열처리·재가공 발생, 대형 소재 특성상 비용 및 납기 손실 확대 ⑤ 공정 중 물성 예측 및 품질 리스크 사전 판단이 가능한 데이터 체계 부재 ⑥ 전기로, 프레스, 열처리로 등 핵심 설비의 이상 탐지 및 예지보전 체계 부족으로 비계획 정지 발생 ⑦ 검사 데이터가 공정 개선에 충분히 활용되지 못하고 데이터 단절로 품질 개선 효과 제한 ⑧ Heat No. 기반 이력 관리체계 미비로 Traceability 확보에 한계 존재 ⑨ 데이터 연계 부족으로 제조AI 적용 기반 미흡 및 생산성·품질·납기 경쟁력 확보에 제약 발생
종합 필요성	① 제강-단조-열처리-가공-검사 전 공정 데이터를 통합 관리하는 데이터관리시스템 구축을 통한 End-to-End 가시성 확보 필요 ② IoT 기반 공정 데이터 수집 및 Digital Thread 구축으로 공정 간 데이터 연계 및 품질 추적성 확보 필요 ③ 가열공정 최적 가열조건 AI 도입을 통한 가열효율성 및 품질 향상 ④ 설비 데이터 기반 예지보전 체계 구축을 통해 비계획 정지 최소화 및 설비 가

	동률 향상 필요 ⑤ 공정·품질 데이터 연계 분석을 통한 품질 편차 최소화 및 공정 최적화 필요 ⑥ RAG 기반 AI Agent 도입을 통한 기술지식 활용 및 운영 의사결정 고도화 ⑦ 제조AI 적용을 위한 데이터 인프라 확보를 통해 생산성 향상, 품질 안정성 확보, 납기 경쟁력 강화 필요
--	--

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① 원료입고/배합 공정의 AI Agent 적용 - 현재 원료 LOT, 화학성분, 중량 데이터가 수기 중심으로 관리되어 제강 장입 조건과의 연계성이 부족했음. 공급사 품질 이력과 과거 물성 데이터가 분산되어 최적 배합 조건을 데이터 기반으로 판단하기 어려웠음. - 목표 RAG 기반 AI Agent를 통해 원료 LOT, 성분, 공급사 이력을 통합 조회하고 강종별 최적 장입 조건을 추천하고자 했음. 원료-제강-가열-품질 데이터를 연결하여 초기 단계에서 품질 리스크를 사전 차단하고자 했음.	기초	중간1
② 가열공정 최적 가열조건 예측 AI 적용 - 현재 가열로 온도, 체류시간, 에너지 데이터가 존재하였으나 제품 단위 이력과 체계적으로 연결되지 못하고 있었음. 작업자 경험 중심 가열 조건 운영으로 과열·미열·재가열이 반복 발생하고 있었음. - 목표 가열 이력 DB를 구축하고 XGBoost + LSTM 기반 AI를 통해 소재 중심온도와 적정 배출 시점을 예측하고자 했음. 과열·미열 및 재가열 위험을 사전에 예측하여 에너지 절감과 공정 안정성을 확보하고자 했음.		
③ 검사/출하 공정의 AI Agent 적용 - 현재 검사 데이터가 LIMS/QMS 중심으로 관리되고 있었으나 전 공정 데이터와 완전하게 연계되지 못하고 있었음. 시험성적서 및 품질 이력 조회가 분산되어 고객 대응과 품질 분석에 많은 시간이 소요되고 있었음. - 목표 RAG 기반 AI Agent를 구축하여 Heat No. 기준 품질 이력과 시험 결과를 통합 조회하고자 했음. 검사 결과를 가열공정 AI 및 전 공정으로 피드백하여 데이터 기반 품질 개선 체계를 구축하고자 했음.		

--	--	--

* 스마트공장 구축 수준 : ICT미적용 → 기초 → 중간1 → 중간2 → 고도

** "고도"단계 정의 : 단위 공정이 아닌 "공장 전반"의 완전자율화 수준

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

※ ICT 미적용 기업은 해당없음으로 작성

※ 스마트공장 현 구축 수준 기초 이상 기업은 필수 작성

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축	2020			20	·ERP 구축 ·
정부지원	...				· ·
지자체지원					

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



공정	현재 상황
입고/배합	담당자 경험에 의존한 수기 배합으로 인해 성분 편차가 발생하며 원가 및 수익성 리스크가 존재함
전기로 용해	용해 이력의 데이터화 미흡으로 인해 정련 공정과의 실시간 피드백 및 공정 연계가 단절됨
정련	수기 기록 중심의 공정 관리로 인해 정련 조건 및 품질 데이터의 유기적인 연계에 한계가 있음
주조	정밀한 가동률(OEE) 분석 및 추적이 불가능하며, 응고 조건 등 핵심 데이터의 통합 관리가 미흡함
가열	반복되는 실패 패턴에 대한 체계적인 분석이 미비하며 공정 간 변형 이력 환류 체계가 부족함
단조	소재 온도 및 변형량 데이터의 수동 관리로 인해 품질 이상 원인 분석 및 최적 조건 도출이 어려움
열처리 담금질	물성 데이터와 가공 조건 간의 데이터 단절로 인해 공정 최적화가 저해되고 가공 효율이 저하됨
기계가공	가공 실적 및 치수 데이터의 수기 관리로 인해 실시간 공정 가시성 확보 및 품질 추적에 한계가 있음
검사/출하	성적서 수기 작성 및 전 공정 이력 추적 지연으로 인해 품질 이상 대응 및 고객 대응력이 저하됨

□ 스마트공장 구축 후 모습



공정	구축 후 모습	AI 대상 공정
입고/배합	[AI 기반 최적 배합 지능화] 원료 성분 및 수분 데이터를 자동 수집하고, RAG 기반 AI Agent가 과거 품질 이력을 학습하여 최적의 배합비를 실시간으로 추천함	○
전기용 용해	[용해 에너지 및 공정 최적화] 전압, 전류 등 용해 데이터를 miniPC로 실시간 수집하여 성능 DB를 구축하고, 후공정인 정련을 위한 입력 조건을 자동으로 생성함	X
정련	[정밀 정련 가이드 표준화] 화학성분 및 탈가스 데이터를 통합 관리하여 정련 종료 기준을 표준화하고, 주조·단조 등 전 공정으로 핵심 데이터를 실시간 전달함	X
주조	[데이터 기반 주조 품질 관리] 주조 속도 및 냉각 조건을 실시간 모니터링하여 결함 스코어를 관리하고, 주조 품질 DB를 가열 및 단조 조건과 연계하여 관리함	X
가열	[에너지 효율 및 가열 이력 관리] 승온 곡선 및 체류 시간을 디지털화하여 가열 이력 DB를 구축하고, 이를 단조 변형 및 열처리 조건 최적화에 활용함	○
단조	[지능형 품질 예측 및 보정] CNN/XGBoost 모델이 프레스 하중과 소재 온도 데이터를 분석하여 품질 이상을 예측하고, 최적의 공정 조건 보정을 실시간 추천함	X
열처리 담금질	[물성 중심 열처리 제어] 열처리 곡선 및 담금질 조건을 데이터화하여 물성 DB를 구축하고, 이를 통해 최종 기계적 성질과 가공 조건을 유기적으로 연계함	X
기계가공	[가공 공정 지능형 모니터링] 공구 상태와 절삭 조건을 실시간 수집하여 가공 이력 DB를 구축하고, 검사 및 보전 데이터와 연계한 통합 품질 관리 체계를 가동함	X
검사/출하	[AI 기반 통합 품질 보증] AI Agent를 통해 Heat No. 단위로 전 공정 이력을 즉시 조회하며, 시험 성적서 및 고객 리포트를 자동 생성하여 대응 속도를 혁신함	○

1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				연계솔루션, 연계데이터	AI 대상 공정
	스마트시스템 적용내용					
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
입고/ 배합	1. 데이터 : 원료 성분(C, Si, Mn 등), 중량, 공급사 LOT, 수분, 등급 데이터를 자동 수집함 2. 방안 : 배합 조건 표준화 및 장입 조건 자동 연계를 수행하고, RAG 기반 AI Agent를 통해 배합 기준·품질이력·공급사 품질 데이터를 학습 및 추천하고자 함				Data Gateway	O
	반자동	일부	X	전기료 : 원료성분 LOT, 장입조성		
전기료 용해공정	1. 데이터 : 전압, 전류, 용강온도, 출강온도, 전력사용량, 슬래그 조성 데이터를 실시간 수집함 2. 방안 : 용해 이력 기반 성능 DB를 구축하고 정련공정 입력조건 및 용강 품질 데이터를 자동 생성함				miniPC	X
	자동	일부	X	정련 : 용강 온도 , 성분, 슬래그 상태		
정련공정	1. 데이터 : 화학성분, 진공도, 정련시간, 탈가스 상태, 청정도 데이터를 통합 수집함 2. 방안 : 정련 종료 기준을 표준화하고 주조·단조·열처리 공정 입력 데이터를 자동 전달하는 체계를 구축함				miniPC	X
	자동	일부	X	주조 : 최종 성분 , 청정도, 탈가스 상태		
주조공정	1. 데이터 : 주조속도, Mold level, 냉각수 유량·압력·온도, 응고 조건 데이터를 실시간 수집함 2. 방안 : 주조 품질 DB 및 결함 스코어 관리 체계를 구축하고 단조·가열 조건과 연계함				miniPC	X
	자동	일부	X	가열 : 주조 품질 , 응고 상태, 결함 이력		
가열공정	1. 데이터 : 존별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량, 장입·배출 시각 데이터를 수집함 2. 방안 : XGBoost + LSTM 기반 가열공정 최적 가열조건 예측 AI를 적용하여 소재 중심온도, 적정 배출 시점, 과열·미열·재가열 위험을 예측함				Data Gateway	O
	자동	일부	X	단조 : 가열 이력 , 중심온도, 재가열 여부		
단조공정 (프레스 ·링롤링)	1. 데이터 : 프레스 하중, 패스 수, 소재 온도, 변형량, 재가열 이력 데이터를 실시간 수집함 2. 방안 : 변형이력 DB를 구축하고 가열공정 AI 결과와 연계하여 단조 품질 영향 분석 및 조건 최적화를 수행함				miniPC	X
	자동	일부	X	열처리 : 변형이력 , 단조비, 재가열		

				이력		
열처리 담금질 공정	1. 데이터 : 승온, 유지, 냉각, 담금질 조건 및 열처리 곡선 데이터를 수집함 2. 방안 : 열처리 DB를 구축하고 가열·단조 이력과 연계하여 물성 및 가공 조건 관리 체계를 구축함				miniPC	X
	자동	일부	X	기계가공 : 열처리 결과, 경도, 조직 결과		
기계가공	1. 데이터 : Cycle time, 공구 상태, 절삭조건, 치수 측정 데이터를 실시간 수집함 2. 방안 : 가공 이력 DB를 구축하고 검사 및 설비보전 데이터와 연계한 품질 관리 체계를 구축함				miniPC	X
	반자동	일부	X	검사 : 치수, 표면조도, 가공 품질		
검사/출하	1. 데이터 : 기계적 성질(인장강도, 항복강도, 경도, 충격값), NDT(UT/MT/PT), 치수검사, 조직검사, 성적서 데이터를 통합 수집하여 품질 DB 구축함 2. 방안 : RAG 기반 AI Agent를 통해 Heat No. 단위 전 공정 이력·시험 결과·품질 기준을 통합 조회하고 시험성적서 자동 생성 및 고객 대응 리포트 자동화를 구현함				Data Gateway	O
	반자동	전체	X	전공정 : 검사 결과, 품질 판정, 출하 승인		

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	시간당 생산량 (증가율)	톤 /h	230	260	0.5	월 평균 실적 기준, 동일 근무시간 조건에서 산정
2	Q	원제품 불량률 (감소율)	%	6	5	0.5	출하 전 검사 기준, 생산·포장 공정 데이터 기반 산정
합 계						1	

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
시간당 생산량 (증가율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)] 시간당 생산량 증가율 (%) = [(목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] ×100	설비 가동률(OEE) 및 생산 흐름 최적화에 한계가 존재함. 현재 시간당 평균 생산량은 약 230톤/h 수준으로 운영되고 있음.
완제품 불량률 (감소율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 완제품 불량률 (%) = (불량수량 / 생산량) × 100 불량 감소율 (%)= [(기존 불량-목표 불량)/기존 불량] ×100	배합·가열·검사 데이터가 공정별로 분산 관리되고 작업자 경험 중심으로 운영되어 원료 성분 편차, 가열 조건 불균형, 시험·검사 결과 대응 지연 등이 발생하고 있으며, 이로 인해 물성 편차 및 품질 불량률이 반복되어 완제품 불량률이 약 6% 수준으로 운영되고 있음.

1) 시간당 생산량(증가)

생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	인원공수 (명)	월 생산 수량(톤)	시간당 평균 생산량 (톤)
2025년 11월	20	20	178	5,420	226
2025년 12월	20	20	179	5,560	232
2026년 01월	20	20	178	5,820	242
평 균	20	20(2교대)	약 178명	5,600	약 230

① 항목 설명

- 월 생산일수 : 해당 월 동안 근무한 일수
- 일 근무시간 : 현장인원 출퇴근 기록부 작성 기준(급여 반영 근무시간)
- 인원 공수 : 제품을 생산하기 위해 투입 인원수
- 월 생산수량 : 각 월에 생산된 총 수량
- 시간당 평균 생산량 = [월생산수량 / (월생산일수 × 일근무시간)]

② 시간당 생산량 증가 달성방안

1. 입고/배합 공정에 원료 성분·중량·LOT 데이터를 자동 수집하고 RAG 기반 AI Agent를 적용하여 최적 배합 조건 및 장입 기준을 추천함으로써 용해 품질 편차를 감소시키고 전기로 공정 안정성을 향상시킴.
2. 가열공정의 존별 온도·승온곡선·체류시간 데이터를 실시간 수집·분석하여 단조 공정과 연계된 최적 가열 조건을 운영함으로써 재가열 및 공정 대기시간을 최소화하고 생산 흐름을 안정화함.
3. 검사/출하 공정에서 Heat No. 기반 품질·시험 데이터를 통합 관리하고 AI Agent 기반 성적서 자동화 및 품질이력 조회 체계를 구축하여 검사·출하 처리시간을 단축하고 납기 대응 속도를 향상시킴.
4. 전 공정 데이터 연계 및 AI 기반 품질·이력 관리 체계 구축을 통해 공정 병목 및 비효율을 감소시켜 시간당 평균 생산량을 230톤/h에서 260톤/h 수준으로 향상시킴.

③ 기대효과

현재 시간당 평균 생산량 = [월생산수량 ÷ (월생산일수 × 일근무시간)]

5,600톤 ÷ (20일 × 20시간) = 약 14톤/h

목표 시간당 평균 생산량 증가율 = [(목표 생산량 - 기존 생산량) ÷ 기존 생산량] × 100

(260톤 - 230톤) ÷ 230톤 × 100 = 약 13.0% 증가

2) 완제품 불량률(감소)

생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	인원공수 (명)	월 생산 수량(톤)	시간당 평균 생산량 (톤)	시간당 불량률 (톤)
2025년 11월	20	20	178	5,420	226	13.6
2025년 12월	20	20	179	5,560	232	13.9
2026년 01월	20	20	178	5,820	242	14.5
평 균	20	20(2교대)	약 178명	5,600	약 230	약 14

① 항목 설명

- 월 생산일수 : 해당 월 동안 근무한 일수
- 일 근무시간 : 현장인원 출퇴근 기록부 작성 기준(급여 반영 근무시간)
- 인원 공수 : 제품을 생산하기 위해 투입 인원수
- 월 생산수량 : 각 월에 생산된 총 수량
- 월 불량수량 : 각 월에 생산된 총 불량 수량
-

② 완제품 불량률 감소 달성방안

1. 입고/배합 공정에 원료 성분·중량·LOT 데이터를 자동 수집하고 RAG 기반 AI Agent를 적용하여 최적 배합 조건을 추천함으로써 원료 성분 편차 및 초기 품질 불량 발생을 최소화함.
2. 가열공정의 존별 온도·승온곡선·체류시간 데이터를 실시간 분석하여 최적 가열 조건을 유지하고 재가열 및 온도 편차를 감소시켜 단조·열처리 품질 안정성을 향상시킴.
3. 검사/출하 공정에서 Heat No. 기반 품질·시험 데이터를 통합 관리하고 AI Agent 기반 품질

이력 조회 및 성적서 자동화를 구축하여 품질 이상 원인 추적 및 대응 속도를 향상시킴.

4. AI 기반 배합·가열·검사 데이터 연계 운영을 통해 물성 편차 및 품질 불량률 사전에 예방하여 완제품 불량률을 6%에서 5% 수준으로 감소시킴.

③ 기대효과

현재 시간당 평균 불량률 약 14톤

현 수준 : 시간당 평균 불량률 = (현재불량 14 / 생산량 230) × 100 = 약 6.0%

목표 시간당 평균 불량률 약 13톤

목표 수준 : 시간당 평균 불량률 = (목표불량 13 / 생산량 260) × 100 = 약 5.0%

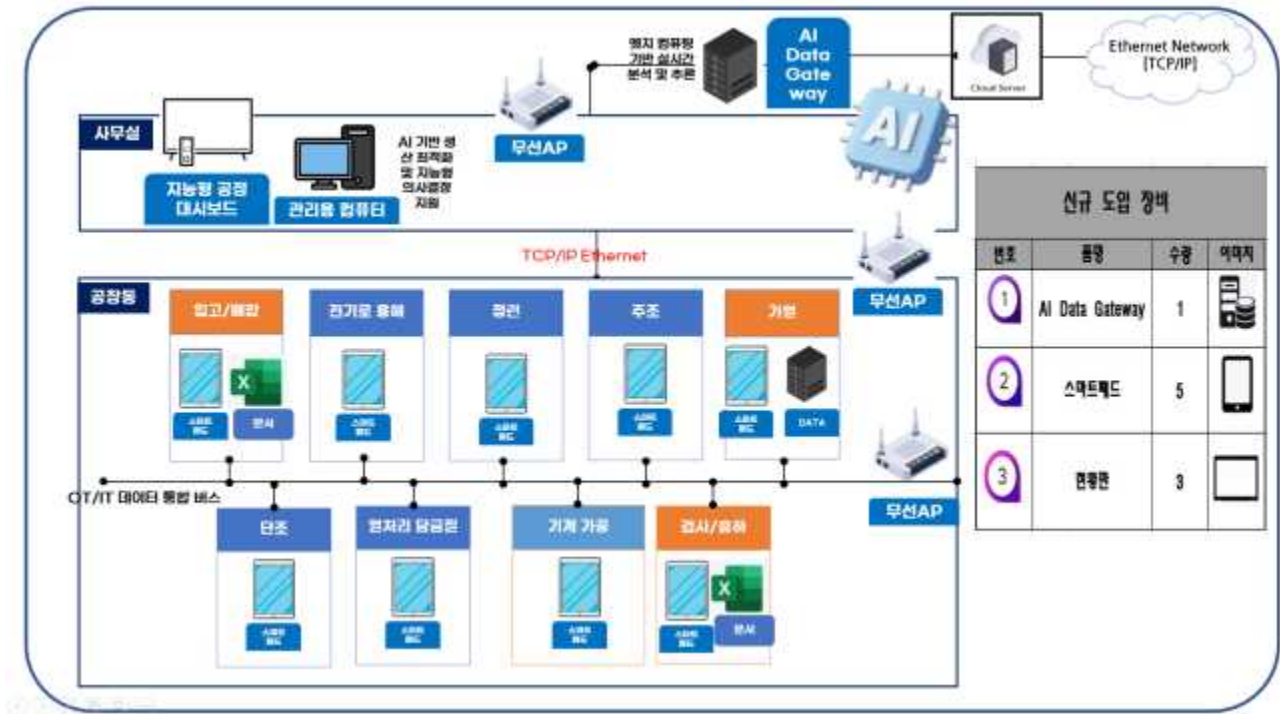
불량 감소율 = [(현재 14 - 목표 13) / 현재 14] × 100 = 약 7.1% 감소

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM							
	ERP							
	PLM							
	APS							
	MES							
	FEMS							
	AI	생성형AI			○			270
		영상AI						
		피지컬AI						
		기타						
	기타 (클라우드)				○			36
설비 (H/W)	제어시스템							
	센서류							
	RFID (바코드, QR코드)							
	머신비전							
	로봇							
	기타							
기타	정보보안							
	CPS							
	AR/VR							
	5G							
	산업안전							
	디지털트윈							
	메타버스							
	SaaS							

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도



□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

품목	수량(EA)	용도
Data Gateway	1	데이터관리시스템 역할: 분산된 공정 데이터를 한데 모아 전 공정 Traceability를 구현하는 물리적 통합 거점
스마트패드	5	현장 작업자용 AI Agent 접점 단말 (자연어 질의응답 및 의사결정 지원), 원부자재 입고부터 출하까지 전 공정 데이터 입력
현황판	3	현장의 실시간 생산·품질·설비 데이터 및 예지보전 AI 분석 결과(고장 예측 알림 등)를 시각화하여, 전 공정 가시성 확보 및 신속한 데이터 기반 의사결정을 지원하는 통합 대시보드

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량														도입시 추정금액 (단가*개) (만원)	
		입고/배 합		용해/정 련		주조		가열		단조		담금질/검 사/출 하		합계			
		신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존		
Data Gateway	90												1		1		90
스마트패드	90	1		1		1		1					1		5		450
현황판	220							2					1		3		660
계	400	1		1		1		3					3		9		1,200

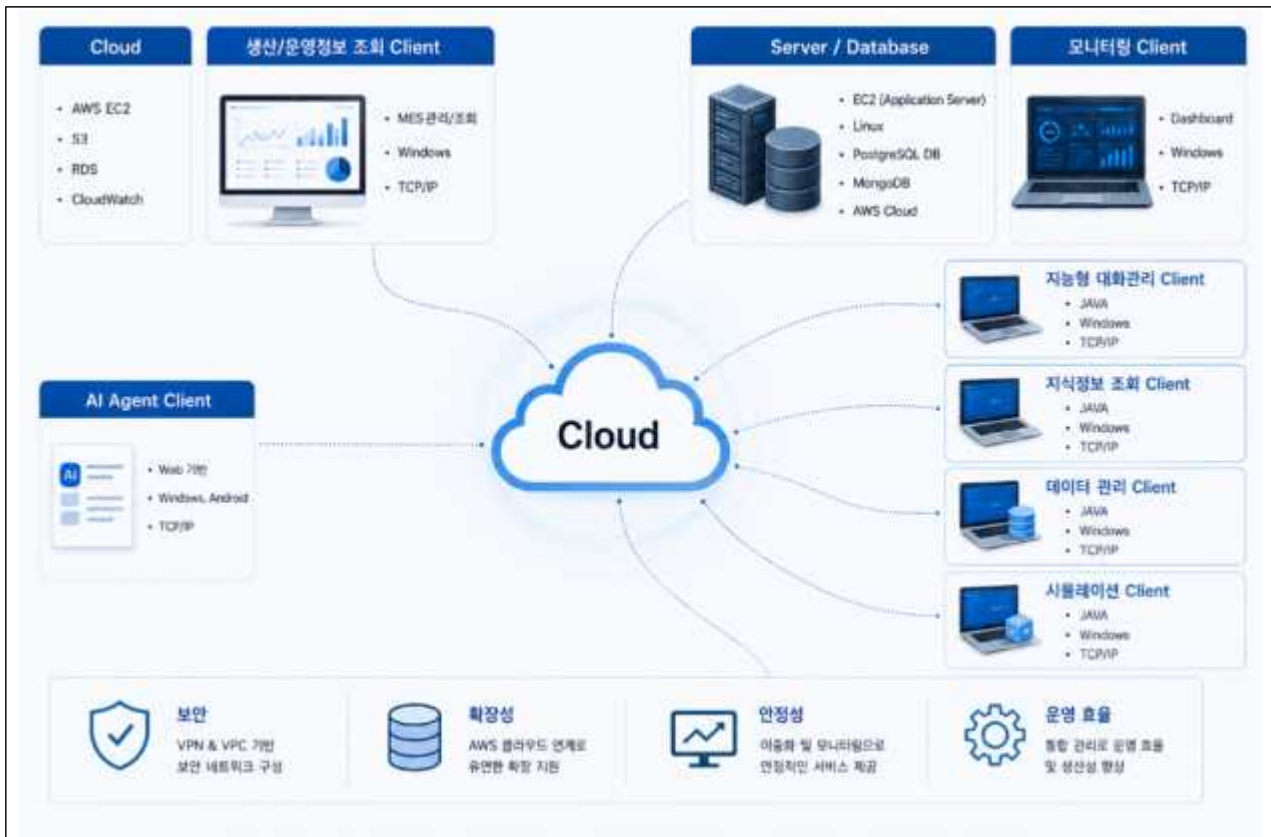
2.3 주요 장비 설치 위치도



□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

구분	품목	수량(EA)	용도
1	Data Gateway	1	데이터관리시스템 역할: 분산된 공정 데이터를 한데 모아 전 공정 Traceability를 구현하는 물리적 통합 거점
2	스마트패드	5	현장 작업자용 AI Agent 접점 단말 (자연어 질의응답 및 의사결정 지원), 원부자재 입고부터 출하까지 전 공정 데이터 입력
3	현황판	3	현장의 실시간 생산·품질·설비 데이터 및 예지보전 AI 분석 결과(고장 예측 알림 등)를 시각화하여, 전 공정 가시성 확보 및 신속한 데이터 기반 의사결정을 지원하는 통합 대시보드

2.4 SW 구성도



* 구성도와 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)

태웅은 제강부터 주조, 가열, 단조, 열처리, 기계가공, 검사, 출하까지 이어지는 일관생산체제를 보유한 글로벌 대형 특수단조 제조기업으로, 현장에는 전기로(EAF), LF 정련로, VD/VOD 진공정련설비, 연속주조 및 주괴주조 설비, 가열로, 15,000톤 자유형 단조프레스, 링롤링밀, 열처리로 및 담금질 설비, 대형 CNC 가공 설비, 비파괴검사(NDT) 및 기계적 성질 시험 설비, 출하 및 물류 설비가 통합 구성되어 있다.

이들 설비를 통해 전기로 전압·전류·용강온도·에너지 사용량, 정련 공정의 화학성분·진공도·청정도, 주조 공정의 Mold level·냉각수 유량·응고 조건, 가열 공정의 존별 온도·승온곡선·체류시간·에너지 사용량, 단조 공정의 프레스 하중·패스 수·변형량, 열처리 공정의 승온·유지·냉각·담금질 조건, 가공 공정의 공구 상태·치수 데이터 등이 실시간 생성된다.

특히 본 사업의 핵심 제조AI 적용 영역은 가열공정으로, 가열 조건이 후속 단조 변형·열처리·기계적 성질에 직접적인 영향을 미치는 특성을 고려하여 중심온도, 과열·미열 여부, 재가열 이력, 에너지 사용량 등을 정량적으로 수집·분석할 수 있는 구조를 구축한다.

또한 인장강도, 항복강도, 경도, 충격값, 내부 결함(UT/MT/PT), 치수 및 형상 데이터까지 함께 통합 수집하여 Heat No. 기반 전 공정 품질 분석 및 Traceability 체계를 확보한다.

이를 통해 기존 경험 중심 가열 운영 체계에서 벗어나, 가열공정 최적 가열조건 예측 AI + 데이터 기반 품질관리 + AI Agent 기반 의사결정 체계로 전환 가능한 제조AI 특화 스마트공장 구조를 구축한다.

● Edge 수집 계층 (Edge Layer)

각 설비에서 발생하는 데이터는 Industrial PC 기반 Edge Collector 및 PLC 인터페이스를 통해 실시간으로 수집된다.

전기로 및 정련 공정에서는 전압, 전류, 용강온도, 성분 분석값, 진공도 등의 데이터를 PLC 및 분석 장비를 통해 취득하며, 주조 공정에서는 Mold level, 냉각수 유량·압력, 응고 조건 데이터를 IoT 센서를 통해 수집한다.

가열공정에서는 가열로 존별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량, 장입·배출 시각 데이터를 실시간 수집하며, XGBoost + LSTM 기반 가열공정 최적 가열조건 예측 AI 학습을 위한 시계열 데이터셋을 구성한다. 단조 및 열처리 공정에서는 프레스 하중, 패스 수, 소재 온도, 변형량, 승온·유지·냉각·담금질 조건 데이터를 통합 수집하여 변형 및 물성 이력을 구성하며, 검사 공정에서는 NDT 장비 및 시험 설비를 통해 내부 결함, 기계적 성질, 치수 데이터를 수집한다. 또한 일부 공정에서는 Edge AI(GPU)를 활용하여 데이터 전처리, 이상 탐지 및 시계열 정합성 검증을 수행하며, 설비 구간에서는 진동·전류·온도 데이터를 기반으로 설비 상태를 모니터링한다. 모든 데이터는 OPC-UA, Modbus TCP/IP, MQTT 기반 표준 통신 프로토콜을 통해 MES 및 데이터관리시스템으로 전달되며, Edge Buffer 구조를 통해 네트워크 장애 상황에서도 데이터 유실 없이 안정적으로 저장된다.

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB 기반 이중 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 생산 실적 데이터 (제강, 주조, 가열, 단조, 열처리, 가공, 검사, 출하)
- 작업지시 및 공정 진행 데이터 (Heat No./LOT 기반)
- 원료 입고 및 화학성분 데이터
- 가열 데이터 (존별 온도곡선, 체류시간, 에너지 사용량, 중심온도 추정)
- 열처리 데이터 (온도곡선, 냉각조건, 담금질 조건)
- 가공 데이터 (Cycle time, 공구 상태, 치수)
- 검사 데이터 (기계적 성질, NDT 결과, 치수)
- 설비 상태 데이터 (진동, 전류, 온도, 고장 로그)
- 출하 및 납기 데이터

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- 품력·원자력·플랜트 품질 기준 및 글로벌 인증 문서
- 제품 도면 및 BOM
- 공정 조건 기준서 및 작업표준서(SOP)
- 가열·단조·열처리 레시피
- 설비 운영 및 유지보수 매뉴얼
- 품질 클레임 및 고객 요구사항
- 시험성적서 및 분석 리포트

③ 데이터 활용 구조

- 가열 데이터 + 품질 데이터 → 가열공정 최적 가열조건 예측 AI 및 공정 최적화
- 설비 데이터 + 시계열 데이터 → 설비 예지보전 및 고장 예측
- Heat No. 기반 LOT 데이터 → 전 공정 Traceability 및 클레임 대응
- 생산 데이터 + 출하 데이터 → 납기 예측 및 생산계획 최적화
- 문서 데이터 + 공정 데이터 → RAG 기반 AI Agent 의사결정 지원

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

- 관리자 Web
 - 전 공정 생산 현황 및 진행률 모니터링
 - 가열 조건 및 품질·물성 분석
 - KPI(OEE, 수율, 납기율) 조회
 - 생산·품질·출하 통합 관리
- 현장 POP / 스마트패드
 - 작업지시 확인 및 공정 입력
 - Heat No. 기반 이력 조회
 - 품질 검사 결과 확인
 - 공정 이상 알림 확인
- 모바일
 - 설비 상태 및 이상 알림 확인
 - 생산 및 재고 현황 조회
 - 현장 점검 및 품질 입력
- 현황판(대시보드)
 - 공정별 생산량 및 진행률
 - 설비 상태 및 알람
 - 출하 및 납기 상태

● Agent 계층 (AI Agent Layer)

태웅의 AI Agent는 IoT 센서 데이터 + 품질/공정 지식베이스를 결합한 RAG 기반 제조AI Agent이다.

✓ 활용 데이터

- 제품 도면 및 강종/성분 데이터
- 열처리 공정 데이터
- 설비 상태 및 유지보수 이력
- 생산 실적 및 출하 이력
- 품질 기준 및 고객 요구사항

✓ 주요 기능

- 가열공정 상태 및 품질 영향 분석
- 최적 가열조건 및 재가열 조건 추천
- 설비 이상 탐지 및 유지보수 시점 추천
- 생산·품질·출하 데이터 자연어 조회
- Heat No. 기반 이력 추적 및 클레임 대응
- 납기 지연 리스크 분석 및 대응 지원

✓ 질문 시나리오

- 현재 가열공정에서 과열 또는 미열 위험은 어느 수준인가?
- 특정 Heat No.의 제강부터 검사까지 전체 이력 보여줘
- 최근 충격값 불량 증가 원인은 무엇인가?
- 가열로 에너지 사용량이 가장 높은 제품은 무엇인가?
- 납기 지연 위험 있는 오더는 무엇인가?
- 현재 조건에서 최적 가열 및 열처리 조건은 무엇인가?

□ 클라우드 SW 명세

품목	수량	SPEC	주요 SW	주요역할
AP 서버	1	4 vCPU 8G MEM 100G SSD	Nginx, Streamlit FastAPI Docker	Web/API 서버, 관리자서버, AI Chat 서버
DB서버	2	4 vCPU 16GB 300G SSD	PostgreSQL	공정데이터, 환경데이터 등
Vector DB	1	4 vCPU 16GB 200G SSD	PostgreSQL, pgvector	SOP/매뉴얼/품질문서 등 임베딩 검색
AI 서버	1	8 vCPU 16GB 200G SSD	LangCHain, LangGraph Prophet Python	AI Agent, RAG, ML 예측분석/차트생성

□ 데이터 수집 및 처리계층(Edge + Ingestion Layer)

품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI 특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 데이터관리시스템 + RAG 기반 AI Agent + Predictive AI Engine으로 구성된 통합 아키텍처를 기반으로, 태웅의 대형 특수단조 제조 공정(원료입고-제강-정련-주조-가열-단조-열처리-가공-검사-출하)에 최적화된 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

특히 가열공정은 본 사업의 핵심 제조AI 적용 영역으로, PLC 및 IoT 기반으로 수집되는 가열로 존별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량, 장입·배출 시각, 소재 중심온도 추정 데이터를 기반으로 가열 공정 최적 가열조건 예측 AI(XGBoost + LSTM)를 적용한다.

이를 통해 과열·미열·재가열 위험, 중심온도 편차, 에너지 과소비 가능성을 공정 중 사전 예측하고 최적 가열조건 및 적정 배출 시점을 자동 추천함으로써 품질 안정성과 에너지 효율을 동시에 확보한다.

또한 설비 영역에서는 전기로, 가열로, 대형 프레스, 열처리로 등 핵심 설비의 진동, 전류, 온도, 유압 데이터를 기반으로 설비 이상 모니터링 및 데이터 기반 예방보전 체계를 구축하여 설비 가동 안정성과 납기 대응력을 확보한다.

원료입고 및 검사·출하 공정은 RAG 기반 AI Agent 적용 영역으로 정의하여, 원료 LOT 이력, 화학성분, 공정 데이터, 검사 결과, 출하 이력을 통합 관리하고 자연어 기반 의사결정을 지원한다. AI Agent는 공정 기준서, 가열·열처리 레시피, 품질 기준, 시험성적서, 클레임 이력 등을 벡터화하여 배합 조건 추천, 품질 판단, 출하 판단, 납기 대응 및 클레임 분석 기능을 제공한다.

최종적으로 본 사업은 가열공정 최적 가열조건 예측 AI(핵심 생산 혁신) + 설비 모니터링 체계(설비 안정화) + AI Agent(의사결정 지능화) + 데이터관리시스템(데이터 통합)의 융합 구조를 통해 생산 가시성 향상, 품질 안정화, 에너지 효율 극대화 및 납기 대응력 강화를 실현하는 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
RAG 기반AI Agent	LLM + Vector DB	원료입고, 검사·출하, 전사	Heat No. 이력 조회, 품질 분석, 배합/출하 판단, 납기 대응, 클레임 분석, 의사결정 지원
가열공정 최적 가열조건 예측AI	XGBoost + LSTM	가열공정	과열·미열 예측, 최적 승온곡선 추천, 재가열 최소화, 에너지 최적화
설명가능AI	SHAP	가열/품질	가열 조건 영향도 분석 및 품질 영향 설명

■ 기술핵심가치

- 가열공정 최적 가열조건 예측 AI 기반 대형 특수단조품 품질 및 에너지 혁신 구현
- AI Agent(RAG) + 데이터관리시스템 융합형 제조AI 아키텍처 구현
- 기계적 성질 중심 품질 이력 관리 및 글로벌 고객 대응 체계 구축
- 대형 핵심설비 데이터 기반 설비 안정성 및 예방보전 체계 확보
- 데이터 기반 의사결정 체계 전환 (현장-관리-고객 대응 통합)
- 향후 물성 예측 AI, 공정 최적화, 자율제어 공장으로 확장 가능한 구조 확보

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

본 사업은 가열공정, 원자재 입고 공정, 검사·출하 공정의 3개 핵심 영역을 대상으로 제조AI를 적용하며, 가열공정 → 최적 가열조건 예측 AI(ML), 입고·출하 → RAG 기반 AI Agent를 적용하여 판단(AI Agent) + 예측(ML) + 데이터 기반 분석(데이터관리시스템)이 결합된 제조AI 특화 체계를 구축한다.

① 가열공정 - 최적 가열조건 예측 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	가열공정은 존별 온도, 승온속도, 체류시간, 에너지 사용량 등에 따라 과열·미열·재가열 및 후속 단조·열처리 품질 편차가 발생하며, 현재는 작업자 경험 기반으로 운영되어 에너지 손실 및 품질 변동 리스크가 존재
적용AI 기술	XGBoost, LSTM, AutoEncoder, SHAP
입력 데이터(정형)	존별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량, 소재 온도, 장입·배출 시각, 재가열 이력, Heat No., 생산LOT
입력 데이터(비정형)	가열 조건 기준서, 작업표준서, 열처리 레시피, 품질 기준, 과거 품질 이력
AI 적용 기능	최적 가열조건 예측, 과열·미열 위험 예측, 재가열 위험 탐지, 에너지 사용 최적화
운영 시나리오	가열 데이터 수집→ 이상 패턴 분석→ 중심온도 및 품질 영향 예측→ 최적 승온곡선 추천→ 적정 배출 시점 안내
출력 결과	최적 가열조건 추천, 과열·미열 위험 알림, 재가열 예측 결과, 에너지 최적화 가이드
기대 효과	재가열률20~30% 감소, 에너지 비용 절감, 품질 안정성 및 생산성 향상

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
최적 가열조건 예측	강종·치수·Heat No. 기반 최적 승온곡선 및 체류시간 예측
과열/미열 예측	온도 및 체류시간 기반 품질 리스크 사전 예측
에너지 최적화	에너지 사용량 분석 기반 최적 가열 패턴 추천
원인 분석	SHAP 기반 가열 변수 영향도 분석
의사결정 지원	AI Agent 연계를 통한 가열 조건 추천 및 품질 영향 분석

② 원자재 입고 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	원료 성분 및 LOT 이력 관리가 분산되어 있으며, 배합 및 장입 조건 판단이 작업자 경험에 의존
적용AI 기술	RAG 기반 AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	원료 LOT, 공급사, 화학성분(C, Si, Mn 등), 중량, 입고 검사 결과
입력 데이터(비정형)	자재 검사 기준서, 공급사 품질 평가, 배합 기준서
AI 적용 기능	원료 이력 조회, 품질 적합성 판단, 배합 조건 추천
운영 시나리오	입고 스캔 → LOT 조회 → 기준 비교 → 품질 판단 → 제강 공정 연계
출력 결과	원료 적합성 판정, 배합 가이드, 공급사 품질 분석

③ 검사·출하 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	검사 결과, 공정 이력, 출하 데이터가 분산되어 있어 품질 판단 및 클레임 대응이 지연
적용AI 기술	RAG 기반 AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	Heat No., 생산 이력, 기계적 성질(인장강도, 경도, 충격값), NDT 결과, 출하 정보
입력 데이터(비정형)	품질 기준서, 시험성적서, 고객 요구사항, 클레임 이력
AI 적용 기능	출하 적합성 판단, 품질 이력 조회, 클레임 원인 분석
운영 시나리오	출하 요청 → Heat No. 추적 → 전 공정 품질 확인 → 납기 판단 → 출하 승인
출력 결과	출하 승인 결과, 품질 리포트, 클레임 분석 결과

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

본 사업은 태웅이 현재 부분적인 생산·품질 관리 체계를 유지하면서, 데이터관리시스템 기반 제조AI 아키텍처로 확장하는 것을 목표로 한다. 현재 관리형 PC에서 원료 입고, 재고, 출하, 거래 정보가 관리되고 있으며, 현장에서는 제강, 정련, 주조, 가열, 단조, 열처리, 가공, 검사 공정의 생산 실적 및 공정 정보가 설비 단위 또는 일부 수기 기반으로 관리되고 있다. 그러나 원료 성분 데이터, 제강/주조 공정 데이터, 가열 이력 데이터, 단조 변형 데이터, 열처리 이력, 설

비 상태 데이터 및 검사 데이터 간 통합 연계가 부족하여 데이터 기반 의사결정 및 제조AI 적용에 한계가 존재한다. 이에 따라 본 사업에서는 설비 IoT 데이터, 공정 데이터, 품질 데이터를 통합 수집·정제·저장하는 데이터관리시스템(Data Lake + 시계열 구조)을 구축한다.

이를 기반으로 가열공정 최적 가열조건 예측 AI, 설비 이상 모니터링 체계, 입고·출하 AI Agent를 연계하여 전 공정 데이터 기반 의사결정이 가능한 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

② EXCEL과 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	입고, 재고, 출하, 공급사
연계 데이터	원자재/부품 LOT, 재고, 출하 이력, 거래 정보, 발주 데이터
연계 방식	API / DB 연동 / Excel
주요 기능	기준정보 및 거래 데이터 통합 수집
목적	Heat No./LOT 기반 Traceability 확보 및 AI 입력 데이터 구성

③ 품질·공정 데이터 - 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	제강, 주조, 단조, 열처리, 가공, 검사 공정
수집 데이터	화학적분, 용강온도, 주조조건, 프레스 하중, 변형량, 열처리 조건, 기계적 성질, NDT 결과
연계 방식	RDB + 시계열 DB
주요 기능	공정 데이터와 품질 데이터 통합 분석
목적	불량 원인 분석 및 공정 최적화

④ 데이터관리시스템 구성 및 역할

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열 DB + Vector DB
저장 데이터	정형(생산/품질/재고) + 시계열(설비/공정) + 비정형(문서/성적서)
역할	공정 데이터 통합
특징	Heat No. 기반 Digital Thread 구조 (제강→출하 전 공정 연결)

⑤ 데이터관리시스템과 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	가열공정 데이터 + 설비 데이터 + 품질 데이터
연계 방식	REST API / Batch / Streaming
주요 기능	가열공정 최적 가열조건 예측 AI 모델 학습 및 실시간 추론
목적	과열·미열·재가열 위험 예측 및 에너지 최적화

⑥ 데이터관리시스템과 AI Agent 연계

항목	내용
연계 데이터	원료 이력, 공정 데이터, 품질 데이터, 설비 상태, 출하 이력, 공정 기준서
연계 방식	Vector DB + RAG 구조
주요 기능	자연어 기반 질의응답, 의사결정 지원
목적	원료 품질 판단, 출하 승인, 클레임 분석, 공정 상태 조회

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다. 본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다. 특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다. 이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다. 정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다. 이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심 구조**를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다. 즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다. 향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 AI모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• 가열공정 최적 가열조건 예측 및 핵심설비 이상 모니터링 통합AI 시스템
적용 공정	• 가열공정+ 전기로+ 가열로+ 열처리로
기능 목적	• 가열·설비 데이터를 통합 학습하여 과열·미열·재가열 및 설비 이상을 사전에 예측하고, 최적 가열조건과 설비 상태를 동시에 최적화하여 대형 단조품 품질 안정성과 에너지 효율 확보
적용 기술	• 머신러닝/딥러닝(XGBoost, Random Forest, LSTM, AutoEncoder, SHAP)
입력 데이터	• 가열 데이터(존별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량, 소재 온도) • 설비 데이터(진동, 전류, 온도, 유압, 알람) • 생산 데이터(Heat No., LOT, 생산량, 작업시간) • 품질 데이터(기계적 성질, NDT 결과, 결함 유형)
출력 결과	• 과열·미열 위험 예측 및 사전 경고 • 최적 가열조건 추천 • 재가열 발생 가능성 예측 • 공정 리스크 점수 및 에너지 최적화 가이드
운영 시나리오	① 공정·설비 데이터 실시간 수집 ② 데이터관리시스템 저장 및 AI 서버 전달 ③ XGBoost/Random Forest 기반 영향요인 분석 ④ LSTM 기반 온도 및 이상 발생 시점 예측 ⑤ AutoEncoder 기반 비정상 패턴 탐지 ⑥ 과열·미열 및 설비 이상 사전 경고 ⑦ 최적 가열조건 및 정비 시점 추천 ⑧ 운영자 대응 가이드 제공 ⑨ 데이터 기반 지속 학습
예상 효과	• 재가열률20~30% 감소

	• 에너지 비용 절감 • 설비 이상 대응력 향상 • 생산 안정성 및 납기 대응력 확보
--	---

□ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- 설비 데이터(진동, 전류, 온도, 유압, 알람) 수집
- 열처리 데이터(승온, 냉각, 담금질 조건) 통합 수집
- 품질 데이터(NDT 결과, 기계적 성질) MES/LIMS 연계 수집
- 생산 데이터(Heat No., LOT, 생산량) 수집

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- Heat No./LOT 기준 공정·설비·품질 데이터 정합화 및 결측치 처리
- 시계열 데이터 정렬 및 이상치 제거
- 가열공정 Feature 생성 (온도 편차, 승온속도, 체류시간 변화, 에너지 사용 패턴 등)
- 설비 Feature 생성 (진동 패턴, 전류 변화, 부하 상태 등)
- 열처리 Feature 생성 (온도곡선, 냉각속도 등)
- 공정-설비-품질 간 상관관계 Feature 구성

3) AI 예측 단계

- XGBoost / Random Forest → 가열 품질 영향요인 분석
- LSTM → 시간 흐름 기반 온도 변화 및 이상 시점 예측
- AutoEncoder → 비정상 가열 패턴 탐지
- SHAP → 가열 조건 및 품질 영향 변수 설명

4) 현장 적용 단계

- 가열공정 상태 실시간 모니터링 및 과열·미열 사전 경고
- 설비 이상 가능성 사전 알림 및 대응 가이드 제공
- 최적 가열조건 자동 추천 및 조건 보정 지원
- 알람 및 작업자 인터페이스 제공
- AI Agent 연계 공정·품질 상태 질의응답 지원
- 데이터 피드백 기반 지속적 모델 개선

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	가열조건 예측정확도	%	80% 이상	① 정의 AI 모델이 강종·치수·Heat No. 기반 최적 가열조건 및 중심온도를 실제 결과와 얼마나 정확히 예측했는지를 평가함. ② 산식 $MAE = 실제값 - 예측값 /n$, $RMSE = \sqrt{\sum(예측값 - 실제값)^2/n}$ ③ 검증방법 실제 가열 결과와 AI 예측 결과를 비교하여 중심온도·체류시간·배출시점 오차를 분석하고 MAE 및 RMSE 기준으로 성능 평가
2	과열·미열 예측정확도	%	85%이상	① 정의 AI가 과열·미열 및 재가열 발생 여부를 사전에 정확히 예측한 비율임. ② 산식 Precision, Recall, F1 Score 적용 ③ 검증방법 실제 품질 결과 및 재가열 발생 이력과 AI 예측 결과를 비교하여 TP, FP, FN 기반 성능 평가
3	이상사전탐지 리드타임	초	30~60초 이전탐지	① 정의 공정 이상 또는 설비 이상이 실제 발생하기 전에 AI가 이상 징후를 감지하여 경고를 발생시킨 시간 차이를 의미함 ② 산식 $Lead\ Time = 실제\ 이상\ 발생\ 시점 - AI\ 탐지\ 시점$, $평균\ 리드타임 = \sum Lead\ Time / 이벤트\ 수$ ③ 검증방법 - 공정 이상 로그, 설비 알람 로그, 품질 이상 발생 시점과 AI 알람 발생 시점을 비교한다. - 이벤트별 사전 탐지 시간을 산출하고 평균 리드타임 및 30초 이상 사전 탐지 비율을 분석한다. - 이를 통해 AI의 실시간 대응 가능성을 검증한다.
4	에너지 절감 효과	%	10~15% 이상	① 정의 AI 기반 최적 가열조건 적용 이후 에너지 사용량 절감 수준을 평가하는 지표임. ② 산식 $절감률 = (기존\ 사용량 - 적용\ 후\ 사용량) / 기존\ 사용량 \times 100$ ③ 검증방법 AI 적용 전·후 Heat No.별 에너지 사용량 비교 분석
5	설명가능성	%	90% 이내	① 정의

	신뢰도 (Explainability)		AI가 제시한 주요 영향 변수와 현장 전문가가 판단한 실제 품질 영향 요인 간의 일치도를 의미함. ② 산식 일치율 = AI 주요 변수와 전문가 선정 변수의 교집합 수 / 전문가 선정 변수 수 × 100, Spearman Rank Correlation ρ 적용 ③ 검증방법 SHAP 기반 변수 중요도와 현장 전문가 분석 결과 비교 평가
--	-------------------------	--	---

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간/방식

- 검증 기간: PoC 이후 3개월 이상 실라인 데이터 확보
- 검증 방식: AI 적용 전/후 결함률 및 설비 고장 비교
- KPI 검증: Precision, Recall, RMSE, OEE 기반 분석

3) 현장 검증 항목

- 재가열 감소 효과 / 에너지 절감 효과
- 설비 이상 대응 시간 / 비가동 시간 감소
- 작업자 활용도 및 신뢰성

□ 기대 성능 수준 요약

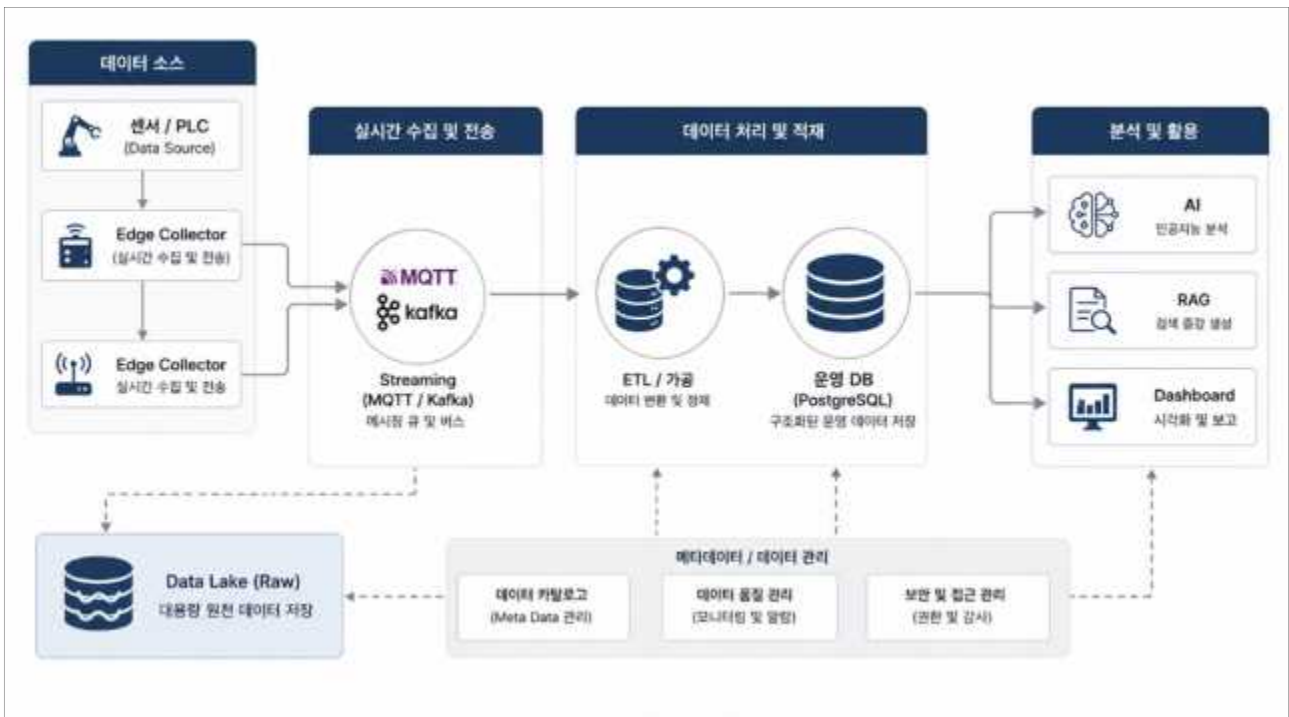
본 AI 모델은 단순 설비 모니터링을 넘어 제강-주조-가열-단조-열처리-설비 데이터를 통합 분석하여 가열 품질과 설비 상태를 동시에 예측하는 통합형 제조AI를 목표로 한다. 이를 통해 태웅은 경험 중심 가열 운영에서 벗어나 데이터 기반 공정 및 설비 관리 체계를 확보하고, 품질과 생산성을 동시에 향상시킬 수 있다.

□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

구분	XGBoost	Random Forest	LSTM	Autoencoder
정의	Gradient Boosting 기반 고성능 트리 모델	다수의 결정트리를 결합한 앙상블 모델	시계열 데이터를 학습하는 순환 신경망	입력 데이터를 압축·복원하여 이상을 탐지하는 모델
핵심 특징	오차를 순차적으로 보정하며 예측 성능을 높임	여러 결정트리 결과를 평균화하여 안정성 확보	시간 순서와 변화 패턴을 반영하여 학습	정상 패턴을 학습한 뒤 복원오차로 이상 탐지
장점	높은 예측 정확도, 변수 중요도 해석 가능	과적합 방지, 안정적인 성능, 노이즈에 강함	공정 변화 및 설비 이상 발생 시점 예측에 강점	라벨이 부족한 상황에서도 이상탐지 가능
단점	하이퍼파라미터 튜닝 필요, 데이터 품질 영향 큼	XGBoost 대비 정밀 예측력은 다소 낮을 수 있음	학습시간이 길고 충분한 시계열 데이터 필요	결과 해석이 어려워 SHAP 등 보완 필요
제조AI 적용	단조 품질 이상예측, 결함 발생 확률 예측	공정 영향요인 분석, 설비 이상 보조 분석	설비 고장 시점 및 공정 이상 발생 시점 예측	설비 진동·전류·온도 기반 이상탐지
입력 데이터	프레스 하중, 패스 수, 소재 온도, 변형량, 재가열 이력, 품	공정 변수+ 설비 데이터+ 생산 데이터+ 검사 데이터	시계열 공정/설비 데이터, 알람 로그, 온도·전류·진동 변화	정상 설비 센서 데이터, 진동, 전류, 온도, 유압

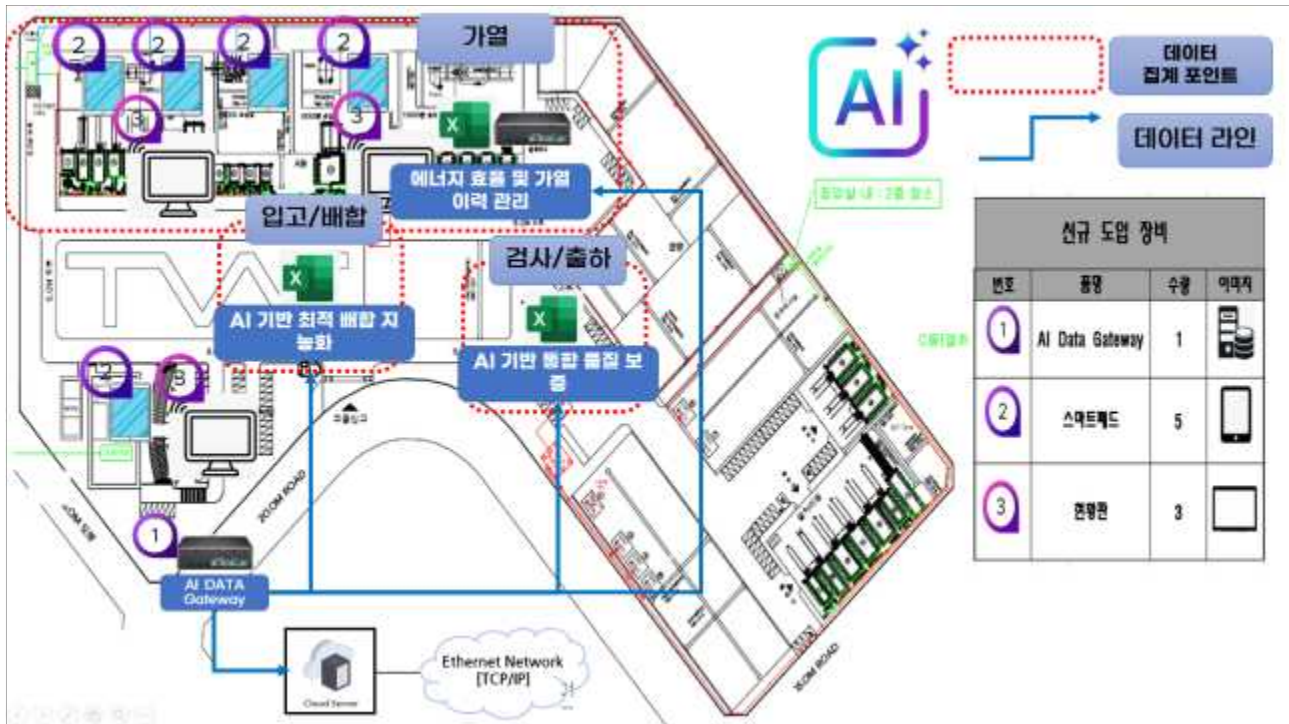
	질 데이터			
출력 결과	결함 발생 확률, 품질 리스크 점수, 주요 영향 변수	변수 중요도, 공정 영향요인, 이상 원인 후보	이상 발생 예상 시점, 고장 예측 시점, 리드타임	이상 여부, 정상/비정상 판정, 이상 스코어
태웅 적용	단조 공정 품질 이상예측 핵심 모델	제강·단조·열처리 공정 영향요인 분석	전기로·프레스·열처리로 이상 시점 예측	핵심 설비 이상 및 비정상 패턴 탐지
핵심 역할	"결함이 발생할 확률을 계산"	"어떤 변수가 문제인지 설명"	"언제 문제가 생길지 예측"	"정상이 아닌 패턴을 감지"

□ 데이터 흐름도



2.7 데이터 현황 및 수집 · 검증 계획

2.7.1 데이터 집계 포인트



구분	품목	수량(EA)	용도
1	Data Gateway	1	데이터관리시스템(데이터관리시스템) 역할: 분산된 공정 데이터를 한데 모아 전 공정 Traceability를 구현하는 물리적 통합 거점
2	스마트패드	5	현장 작업자용 AI Agent 접점 단말 (자연어 질의응답 및 의사결정 지원), 원부자재 입고부터 출하까지 전 공정 데이터 입력
3	현황판	3	현장의 실시간 생산·품질·설비 데이터 및 예지보전 AI 분석 결과(고장 예측 알림 등)를 시각화하여, 전 공정 가시성 확보 및 신속한 데이터 기반 의사결정을 지원하는 통합 대시보드

H/W(공정)	데이터 집계 포인트	주요수집 데이터
입고/배합	RAG 기반 AI Agent 배합 최적화 및 표준화	원료 성분(C, Si, Mn 등), 중량, 공급사 LOT, 수분, 등급 데이터
가열	가열 이력 DB 구축 및 후공정(단조) 연계 가시화	조별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량 데이터
검사/출하	AI Agent 기반 전 공정 이력 통합 및 성적서 자동화	기계적 성질(인장, 충격 등), NDT 결과, 치수, 조직검사 데이터

2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
입고/배합	계근기, 배합 스테이션	전자저울	이력/추적+ 공정조건	원료LOT, 등급, 중량, 화학성분(C,Si,Mn 등), 공급사, 배합계획/실적, 장입조정, 단가	입고시	20만 건 정도	관리형 PC	수주 관리
전기로 용해 공정	120톤 전기로	PLC/SCADA, 전력계, 온도계	장비상태+ 공정조건	Heat No., 장입중량, 전압/전류/전력, 용강온도, 출강온도, 슬래그 조성, 전극소모량, 알람코드	실시간	없음	미구축	
정련 공정	LF, VD/VOD	PLC, 성분분석기, 진공계	공정조건+ 품질결과	온도추이, 합금투입량, 진공도, 아르곤 유량, 샘플링 성분, 탈가스 상태, 개재물지표, 청정도	실시간	없음	미구축	
주조 공정	연속주조기, 주괴주조 설비	PLC, Mold 센서, 냉각수 계측	공정조건+ 품질결과	주조속도, Mold level, 냉각수 유량/압력/온도, 응고 상태, 절단 길이/중량, 표면결함, 브레이크아웃 경보	실시간	없음	미구축	
가열 공정	가열로(가스/전기)	열전대, PLC, 버너 제어	공정조건+ 장비상태	존별 온도, 승온곡선, 유지시간, 연료사용량, 소재 중심온도 추정, 장입/배출 시각	실시간	10만 건 정도	관리형 PC	열이력관리 핵심
단조 공정 (프레스·링롤링)	15,000톤/5,000톤 프레스, 링롤링	PLC, 유압센서, 온도계, 진동센서	공정조건+ 품질결과	패스별 하중/압하량, 소재온도, 단조비, 변형량, 치수측정, 균열유무, 재가열횟수, 유압압력, 진동	실시간	10만 건 정도	관리형 PC	열이력관리
열처리/담금질 공정	열처리로, 담금질 수조	열전대, PLC, 유량센서	공정조건+ 품질결과	존별 온도곡선, 열처리 타입(N/Q/T/A/SR), 유지시간, 냉각속도, 수조 온도/유량, 변형량, 경도, 조직검사 결과	실시간	10만 건 정도	관리형 PC	물성 결정
기계 가공	CNC 선반, 보링, 밀링	PLC, 서보, 진동센서	장비상태+ 품질결과	스핀들RPM, 이송속도, 절삭부하, 진동, 공구수명, 치수측정값, 표면조도, 재가공 횟수	실시간	10만 건 정도	관리형 PC	정밀 가공
검사 공정	NDT(UT/MT/PT), 물성시험기	검사장비, 측정센서	품질결과	인장강도, 항복강도, 경도, 충격값, 내부결함(UT), 표면결함, 치수, 판정결과, 시험성적서	검사시	10만 건 정도	관리형 PC	품질 판정

출하 /물류	출하 시스템, 물류 설비	관리 PC	이력/추 적	출하LOT, 제품 이력(Heat No.), 검사 결과, 고객사, 납기 정보, 포장/출하 이력	출하 시	50만 건 정도	관리 형 PC	Trace abilit y
-----------	------------------------	----------	-----------	---	---------	----------------	---------------	----------------------

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 주기	구축 위치	비고
입고/ 배합	계근기, 배합 스테이 션	전자저 울	이력/추 적+ 공정조 건	원료LOT, 등급, 중량, 화학성분 데이터를 수집하고 결측치 제거, 공급사 코드 표준화, Heat 기준 장입조성으로 통합하여 제강 입력 데이터셋으로 가공	입고 시	데이 터관 리시 스템	AI Agent 필수 구현
전기로 용해 공정	120톤 전기로	PLC/SC ADA, 전력계, 온도계	장비상 태+ 공정조 건	전압/전류/전력, 용강온도, 출강온도, 슬래그 조성 데이터를 실시간 수집하고 시계열 정렬, 이상치 제거 후Heat 기준 용해이력 데이터셋으로 구축	실시 간	미구 축	제강 핵심
정련 공정	LF, VD/VOD	PLC, 성분분 석기, 진공계	공정조 건+ 품질결 과	합금 투입량, 진공도, 아르곤 유량, 성분 데이터를 수집하고 성분 편차 정규화, 청정도 지표화하여 품질 예측 입력 데이터로 가공	실시 간	미구 축	품질 핵심
주조 공정	연속주 조기, 주괴주 조	PLC, Mold 센서, 냉각수 계측	공정조 건+ 품질결 과	주조속도, Mold level, 냉각수 데이터를 수집하고 응고 패턴 분석, 결함 발생 구간 라벨링을 통해 주조 품질 데이터셋 생성	실시 간	미구 축	결함 영향
가열 공정	가열로(가스/전 기)	열전대, PLC, 버너제 어	공정조 건+ 장비상 태	존별 온도, 승온곡선 데이터를 수집하고 온도곡선Feature(기울기, 유지시간 등) 생성 후 열이력 데이터셋으로 가공	실시 간	데이 터관 리시 스템	핵심A I 공정
단조 공정 (프레스· 링롤링)	15,000 톤/5,000 톤 프레스, 링롤링	PLC, 유압센 서, 온도계, 진동센 서	공정조 건+ 품질결 과	패스별 하중, 압하량, 소재온도, 변형 데이터를 수집하고 변형이력Feature 생성, 균열/결함 라벨링하여 품질 예측 데이터셋 구축	실시 간	데이 터관 리시 스템	열이 력 관리
열처리/ 담금질 공정	열처리 로, 담금질 수조	열전대, PLC, 유량센 서	공정조 건+ 품질결 과	온도곡선, 냉각속도 데이터를 수집하고 열처리 패턴Feature 생성, 경도/조직 데이터와 결합하여 물성 예측 데이터셋 구축	실시 간	미구 축	물성 결정
기계 가공	CNC 선반,	PLC, 서보,	장비상 태+	절삭부하, 진동, 공구수명 데이터를 수집하고 공구마모 패턴 분석,	실시 간	미구 축	정밀 가공

	보링, 밀링	진동센 서	품질결 과	치수/표면조도 데이터와 결합하여 품질 데이터셋 구성			
검사 공정	NDT, 물성시 험기	검사장 비, 측정센 서	품질결 과	기계적 성질 및 결함 데이터를 수집하고Heat No. 기준 전 공정 데이터와 연결하여 최종 품질 라벨 데이터 생성	검사 시	데이 터관 리시 스템	품질 기준
출하/ 물류	출하 시스템, 물류 설비	관리 PC	이력/추 적	출하LOT, 제품 이력 데이터를 수집하고 검사 결과 및 공정 이력과 결합하여Traceability 데이터셋 구축	출하 시	PC	고객 대응

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	센서 노이즈 제거	가열로 존별 온도·승온곡선·체류시 간·에너지 사용량, 전기로 전압·전 류·용강온도, 열처리 온도곡선, 설 비 진동·전류 데이터의 순간 노이 즈 및 센서 변동 제거	가열공정 최적 가열조 건 예측AI 및 설비 이상 분석 입력 데이터 신뢰 성 확보
	이상치 제거	가열 온도 급변, 과열·미열 패턴, 전력 사용량 급증, 열처리 온도 편 차, 설비 전류 스파이크, 검사값 이 상 패턴 탐지 및 제거	이상 데이터로 인한AI 학습 왜곡 방지
	결측치 보정	네트워크 지연 데이터 보완 (Interpolation, Forward Fill 적용)	시계열 데이터 연속성 확보
2. 데이터 변환	수주-도면-BOM- LOT 기준 통합	원료LOT, 제강(성분/온도), 주조 조 건, 가열 조건, 단조 조건, 열처리 조건, 검사 결과, 출하 데이터를 Heat No. 기준으로 연결	전 공정Digital Thread 및Traceability 확보
	단위 표준화/정규화	온도(℃), 에너지(kWh), 하중(ton), 전류(A), 진동(mm/s), 치수(mm), 시 간(s) 데이터 범위 표준화	ML 모델 학습 안정성 확보
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	Heat No. + Timestamp + 설비ID 기준 중복 데이터 제거	데이터 왜곡 및 과적합 방지
	오류 데이터 보정	설비 허용 범위 및 강종/제품 규격 기준으로 비정상 온도, 에너지 사 용량, 하중, 전류, 치수 자동 검출 및 보정	데이터 정확도 확보
	Label 검증 및 정합 성 확보	검사(NDT, 기계적 성질) 및 성적서 기반 정상/불량Label 검증 및 정합 성 확보	지도학습 데이터 품질 확보
4. 데이터 통합	IoT + 비전+ 품질	가열 센서, 제강 데이터, 단조 데이	공정-품질 상관관계 분

	데이터 통합	터, 열처리 이력, 설비 상태, 검사 데이터, 성적서 데이터를 통합 데이터셋으로 구성	석 기반 확보
	공정-품질-LOT 매핑	제강 성분→ 가열 조건→ 단조 조건→ 열처리→ 검사 결과→ 출하 데이터를 Heat No. 단위로 매핑	품질 원인 분석 및 추적성 확보
	AI 학습용 데이터셋 구축	Feature + Label 기반 Train / Validation / Test 데이터셋 구성	AI 모델 학습 및 검증 기반 확보
5. 데이터 축소/가공	Sliding Window 적용	가열로·전기로·열처리 시계열 데이터를 일정 시간 구간 단위로 분할	LSTM 기반 가열조건 예측 및 설비 이상분석 학습 데이터 생성
	Feature Selection	가열 품질 및 설비 이상에 영향을 주는 핵심 변수 선별(온도 편차, 체류시간 변화, 에너지 사용량 변화, 성분 변화 등)	모델 성능 향상 및 핵심 변수 도출
	차원 축소(PCA)	다변량 센서 데이터 및 공정 Feature 차원 축소	학습 효율 개선 및 과적합 방지

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

데이터 유효성 검증은 태웅의 대형 특수단조 제조공정(원료입고 → 가열 → 열처리 → 가공 → 검사 → 출하)에서 구축되는 제조데이터가 가열공정 최적 가열조건 예측 AI, 설비 이상분석 AI, AI Agent 기반 의사결정, 품질 분석 및 스마트공장 운영에 실제 활용 가능한 수준인지 평가하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 정확성 · 정합성 · 연계성 · 시계열 신뢰성 · AI 학습 적합성을 포함한 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용한다.

특히 태웅은 다음과 같은 데이터 구조를 핵심 검증 대상으로 설정한다:

- 원료/소재 데이터 (Heat No., 화학성분, 중량, 공급사)
- 가열 데이터 (존별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량)
- 열처리 데이터 (온도곡선, 냉각속도, 담금질 조건)
- 설비 데이터 (진동, 전류, 온도, 유압)
- 품질 데이터 (기계적 성질, NDT 결과, 치수)
- 출하 데이터 (Heat No., 검사 결과, 납기)

“Heat No. 기준으로 제강 → 가열 → 단조 → 열처리 → 검사 → 출하까지 품질 인과관계 분석이 가능한 데이터인가?”를 핵심 검증 기준으로 설정한다. 또한 모든 데이터는 Heat No. - 공정 - 설비 - 품질 - 출하 기반 Digital Thread 구조로 연결되어 Traceability 및 AI 학습 데이터로서의 일관성을 확보하는지를 검증한다.

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

제강, 가열, 단조, 열처리, 검사 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 센서 데이터와 실측값을 비교하여 오차율을 검증한다

- 가열공정 : 존별 온도, 체류시간 ↔ 기준 패턴 비교
- 열처리공정 : 온도곡선 ↔ 기준 레시피 비교
- 검사공정 : 기계적 성질/NDT 결과 ↔ 시험 결과 비교

② 데이터 정합성 검증

품질 데이터 간 논리적 일관성을 검증한다.

- Heat No. ↔ 실제 생산 투입 여부
- 가열 조건 ↔ 단조 품질 결과
- 열처리 조건 ↔ 경도/조직 결과
- 검사 결과 ↔ 출하 판정

③ 데이터 연계성 검증

공정 간 데이터 흐름이 단절 없이 연결되는지 검증한다.

- 원료 → 가열 → 열처리 → 검사 → 출하 연결성 확인
- Heat No. 기반 데이터 매핑 성공률 측정
- 데이터 누락률 및 연결 오류율 분석

④ 시계열 데이터 신뢰성 검증(AI Readiness Validation)

AI 적용을 위한 시간 기반 데이터 신뢰성 검증

- Timestamp 정렬 정확도 검증
- 설비 간 데이터 동기화 상태 확인
- 가열 온도곡선 연속성 검증
- 실시간 데이터 수집 주기 안정성 검증

⑤ AI 학습 적합성 검증

데이터가 실제 AI 모델 학습에 적합한지 검증한다.

- Feature-Label 상관관계 분석
- 데이터 분포 및 편향 검증
- 정상 vs 불량 데이터 균형성 확인

검증 항목:

- Feature 중요도 분포
- Label 불균형 비율
- 제품 및 공정 다양성 확보 여부

또한 Train / Validation / Test 데이터셋 분리를 통해 과적합 여부 사전 검증을 수행한다.

□ 유효성 검증 항목

검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	80% 이상	$\text{Accuracy} = (\text{정확 데이터} / \text{전체 데이터}) \times 100$	• 제강 온도·성분 vs 실측값 비교 • 가열 온도곡선 vs 기준 패턴 비교 • 단조 하중·온도 vs 센서 비교
② 데이터 정합성	85% 이상	Consistency Ratio	• Heat No. 기준 공정 데이터 Cross Check • 가열 조건↔ 품질 결과 비교
③ 데이터 연계성	85% 이상	연결 성공률	• 제강→단조→열처리→검사 연결 검증 • Digital Thread 완성도 평가
④ 시계열 데이터 신뢰성 검증	동기화율85% 이상	Sync Rate	• Timestamp 정렬 검증 • 센서 동기화 검증 • 결측/지연 데이터 분석
⑤ AI 학습 적합성	활용 적합 판정	모델 성능 지표(F1, RMSE 등)	• 샘플AI 모델 학습 검증 • Feature 중요도 분석 • Train/Test 성능 비교

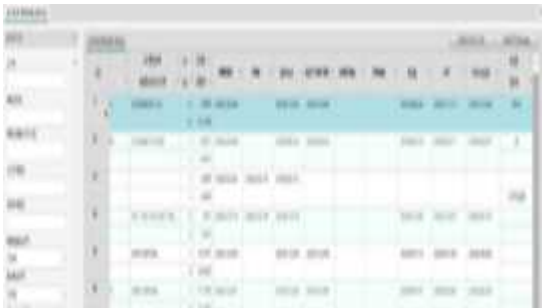
2.8 [선택사항] 표준연계

* 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

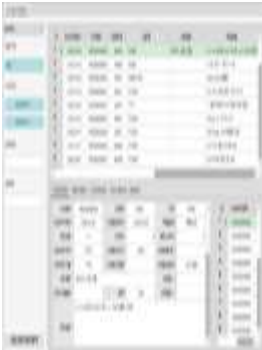
○ 해당없음

2.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
Heat No. 기반 데이터 통합	- 제강-주조-단조-열처리-검사 데이터가 시스템별로 분산 관리됨 - Heat No. 기준 이력 연결이 부분적으로만 가능하여 역추적에 많은 시간 소요 - 공정 간 품질 영향 관계를 데이터로 분석하기 어려운 구조	 
	TO-BE	기대효과
	- Heat No. 기준 전 공정 데이터(데이터관리시스템) 통합 및 Digital Thread 구축 - 설비-품질 데이터 완전 연계로 실시간 이력 추적 구현 - 공정 간 데이터 연결을 기반으로 품질 인과관계 분석 가능	- 제품 이력 추적 및 Traceability 확보 - 품질 문제 발생 시 원인 분석 시간 단축 - 데이터 기반 품질 개선 및 고객 대응 속도 향상
입고/배합 AI Agent로 지능형 원료 품질 판단	AS-IS	
	- 원료 품질 판단이 검사 기준과 작업자 경험에 의존 - 공급사 품질 및 과거 이력 데이터 활용이 제한적 - 배합 및 장입 조건이 정형화되지 않아 품질 편차 발생	
	TO-BE	기대효과
	- RAG 기반 AI Agent를 통해 원료 LOT, 성분, 공급사 이력 통합 분석 - 입고 시 자동 품질 적합성 판단 및 배합 조건 추천 - 자연어 기반 원료 이력 조회 및 품질 판단 지원	- 원료 품질 불량 사전 차단 및 품질 편차 감소 - 공급사 품질 평가 자동화 및 데이터 기반 구매 의사결정 - 작업자 의존도 감소 및 표준화된 배합 운영 체계 구축

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
검사/출하 AI Agent 로지능형 품질 및 납기 판단	• 검사 결과, 공정 이력, 출하 정보가 분산되어 관리됨 • 출하 적합성 판단 및 클레임 대응이 수작업 중심 • 고객 대응 시 데이터 조회 및 분석에 시간 소요	 
	TO-BE	기대효과
	• RAG 기반 AI Agent를 통해 검사 결과 + 공정 이력 통합 분석 • 출하 적합성 자동 판단 및 납기 리스크 분석 • 자연어 기반 품질 이력 조회 및 클레임 분석 지원	• 출하 판단 자동화 및 납기 대응력 향상 • 클레임 대응 시간 단축 및 고객 신뢰도 향상 • 품질 데이터 기반 의사결정 체계 구축
데이터 기반 의사결정 및 운영 지능화	AS-IS	
	• 생산, 품질, 설비 데이터가 분산되어 통합 분석 어려움 • 의사결정이 경험과 직관에 의존 • 공정 최적화 및 생산계획 수립이 제한적	 
	TO-BE	기대효과
	• 데이터관리시스템 기반 통합 데이터 관리 및 AI 분석 체계 구축 • AI Agent + 예측 모델 기반 의사결정 지원 • 생산·품질·설비 통합 대시보드 운영	• 데이터 기반 의사결정 체계 정착 • 생산성 및 품질 동시 향상 • 스마트공장 고도화 기반 확보

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
가열공정 가열최적화 AI 적용	- 가열로 온도, 체류시간, 에너지 데이터가 설비 단위로 분산 관리되고 있음. - 가열 조건 설정이 작업자 경험과 표준 레시피 중심으로 운영되고 있음. - 과열·미열 및 재가열 발생 원인을 정량적으로 분석하기 어려운 구조임.	 
	TO-BE	기대효과
	- 가열공정 최적 가열조건 예측 AI를 적용하여 강종·치수·열이력 기반 최적 가열조건을 자동 추천하도록 구축함. - 존별 온도곡선, 체류시간, 에너지 사용량을 Heat No. 기준으로 통합 관리함. - 가열 이력과 단조·열처리·품질 데이터를 연계하여 실시간 공정 최적화 체계를 구현함.	- 재가열률 및 에너지 사용량 절감 효과 확보. - 과열·미열 감소를 통한 품질 안정성 향상. - 데이터 기반 가열 운영 및 AI 최적화 체계 구축.

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	공정 생산량, 진행률, 병목 구간을 시각화함. 기준 생산 흐름을 파악하여 공정 운영 의사결정을 지원함	조회	수정 개발	
	품질현황 분석	기계적 성질, NDT 결과, 결함 발생 현황을 통합 분석하여 품질 상태를 제공함.	조회	수정 개발	
	설비상태 모니터링	가열로, 열처리로 등 핵심 설비 상태를 모니터링함. 진동, 전류, 온도 기반 이상 징후를 감지하고 설비 위험도를 시각화함	조회	신규 개발	
	출하현황 분석	출하 LOT, 납기 준수율, 고객별 출하 현황을 통합 분석함 납기 리스크 및 지연 가능성을 사전에 파악하여 대응력을 강화함	조회	수정 개발	
입고배합 관리	입고관리	원료 입고 등록, 검수, LOT 생성 및 자재 흐름을 관리함 Heat No. 기준으로 제강 공정과 연계되는 입고 데이터를 통합 관리함	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	원자재 이력조회	공급사, 성분, LOT 이력 등을 기반으로 원자재 품질 이력을 조회함 과거 품질 문제 및 공급사 이력까지 포함한 분석이 가능함	조회	신규 개발	
	입고 데이터관리	입고 데이터 정합성 검증 및 표준화 처리 기능을 제공함. AI 학습을 위한 입력 데이터 품질을 유지하도록 관리함	등록/수정 조회	신규 개발	
	공급처 품질 분석	공급사별 품질 수준, 불량률, 납기 신뢰도를 분석함. 데이터 기반 공급사 평가 및 전략적 구매 의사결정을 지원함	출력	신규 개발	
	입고 AI Agent	자연어 기반으로 원료 품질, 이력, 적합성 여부를 즉시 판단함 배합 조건 추천 및 제강 투입 여부를 자동으로 지원하는 지능형 의사결정 기능을 제공함	조회	신규 개발	
가열공정 관리	가열공정 데이터 모니터링	가열로 준별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량을 모니터링함. 과열·미열 및 온도 편차 상태를 시각적으로 분석하여 공정 안정화를 지원함.	조회	신규 개발	
	작업조건관리	강종·제품 규격별 표준 가열조건 및 운전	등록/수정	신규	

		레시피를 관리함. 가열 조건 변경 이력과 작업 조건 표준화를 통해 품질 편차를 최소화함.	삭제/조회	개발	
	공정이력조회	Heat No. 기준 가열 이력, 온도곡선, 체류시간 데이터를 조회함. 가열-단조-열처리 공정 간 품질 영향 분석을 지원함.	조회/상세	신규 개발	
	공정데이터분석	가열 온도, 에너지 사용량, 체류시간 데이터를 기반으로 공정 효율을 분석함. 재가열 원인 및 품질 편차 원인을 데이터 기반으로 분석함.	조회/차트	신규 개발	
	가열 최적화 AI 분석	ML 기반 가열공정 최적 가열조건 예측 AI를 적용하여 최적 온도 및 체류시간을 추천함. 과열·미열 및 재가열 발생 가능성을 사전에 예측하여 품질 안정성을 확보함.	등록/출력	신규 개발	
검사출하 관리	출하관리	출하 LOT 관리 및 납기 스케줄을 통합 관리함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	출하이력조회	제품별 출하 이력 및 검사 결과를 Heat No. 기준으로 조회함. Traceability 기반 고객 대응 및 품질 이력 분석이 가능함	조회	신규 개발	
	출하데이터관리	출하 및 검사 데이터를 통합 관리하고 데이터 정합성을 유지함. AI 분석 및 KPI 산출을 위한 데이터 기반을 제공함	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	출하 AI Agent	검사 결과와 공정 데이터를 기반으로 출하 적합성 자동 판단을 수행함. 납기 리스크 분석, 클레임 대응, 고객 질의 응답을 지원하는 지능형 시스템임	조회	신규 개발	
공정관리	공정실적관리	공정별 생산 실적 및 작업 이력을 수집하여 생산성과 효율성을 분석함. 목표 대비 실적을 비교하여 공정 개선 방향을 도출함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정 데이터 모니터링	공정 데이터를 모니터링하여 이상 여부를 확인함.	조회	수정 개발	
	작업조건관리	공정별 작업 조건을 설정 및 표준화함 작업자 편차를 줄이고 품질 일관성을 확보함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정이력조회	공정별 이력을 Heat No. 기준으로 조회함 공정 흐름과 품질 관계를 분석함	조회	수정 개발	
	공정데이터 분석	공정 데이터 기반으로 품질, 생산성, 설비 효 율을 분석함. 데이터 기반 의사결정을 지원함	조회	수정 개발	
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회		
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회		
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 삭제/조회		
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 삭제/조회		
기준정보	품질기준 관리	제품별 품질 기준 및 검사 기준 관리	등록/수정	수정	

관리		품질 판정 기준 데이터로 활용	삭제/조회	개발	
	작업표준관리	공정별 작업 절차 및 조건 표준화 작업자 간 편차 최소화	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	코드관리	품목, 공정, 설비 코드 등 기준 정보 관리 데이터 정합성 확보	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
데이터관리 시스템 관리	데이터통합관리	IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하여 생산 이력 확인. 공정-품질-출하 데이터 연계 분석 지원	조회	수정 개발	
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	조회	수정 개발	
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	조회	수정 개발	
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회, 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근 가능	조회	수정 개발	
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회	수정 개발	
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정보 제공, AI 기반 판단 지원	조회	수정 개발	
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 대응 체계 구축	조회	수정 개발	
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회	수정 개발	
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회	수정 개발	
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 자동 산출하여 제공,	조회	수정 개발	
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능 제공, KPI 달성을 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

• 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획									담당자	비고
					7	8	9	10	11	12	1	2	3		
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								권PM, 한PL, 한PM	
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10							권PM, 한PL, 한PM	
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2							권PM, 한PL	
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5						권PM, 한PL	
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5						권PM, 권개발	
	화면 설계 (5)	화면설계서1	필수	2		10	10	10						권PM, 권개발	
		화면설계서2		3		3	3	3					권PM, 권개발		
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	2		10	10	10	10					권PM, 권개발	
		프로그램설계서2		3		10	10	10	10					권PM, 권개발	
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10					권개발, 오개발	
		데이터베이스설계서2		2				10	10					권개발, 오개발	
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	12.5				5	5					권PM, 권개발	
		단위테스트결과서2		12.5				5	5					권PM, 권개발	
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5				5	5	5				권PM, 권개발, 한PM	
		통합테스트결과서2		1.5				5	5	5				권PM, 권개발, 한PM	
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	2								2	2	권PM, 권개발, 한PM	
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼	필수	3									2	권PM	
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2									3	권PM, 한PL, 한PM	
운영 지원 단계 (10)	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서	필수	10									1	권PM, 한PL, 한PM	
프로 젝트 관 리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM	
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM, 한PL	
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-						1	1	1	1	권PM	
	범위 관리(6)	요구사항추적표	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM	

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터 뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사 항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭 제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근 거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한 다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입 되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대 한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서 는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기 능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내 용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계 서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능 과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트化 추진 목표 달 성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하 기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시 와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성 한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구 축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매 뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과 서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트化 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함 관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	74,180		195,820	270,000
H/W 구입비(B)	12,000		0	12,000
S/W 구입비(C)	40,000		0	40,000
N/W 구축비(D)	0		0	0
기타(할인)비용(E)	0		2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	162,180천원	36,000천원	198,180천원	396,360천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선급금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(고도화 4천만원, 동일수준 1천만원)이내에서 편성

※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가

※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) +(c)	
IS-제조AI	0	338.1	219,194	25%	0	273,993	273,993
클라우드 데이터 관리 시스템	10,000						10,000
클라우드 AI 플랫폼 (Agent, ML)	30,000						30,000
FP 할인						-3,993	-3,993
합계	40,000	338.1	219,194	25	0	270,000	310,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수 량	소 계
IT 시스 템	Data Gateway	디클 미니PC T1 H610 (i5-12400/8GB, 256GB, win11 home)	900	1개	900
	스마트 패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	900	5개	4,500
	현황 모니터	LH85BEFHLGFXXRR · 삼성 - 벽부형브라켓 및 설치비 포함	2,200	3개	6,600
합 계					12,000

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
		-			
합 계					0

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
기타	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
				개	
합 계					2,360천원

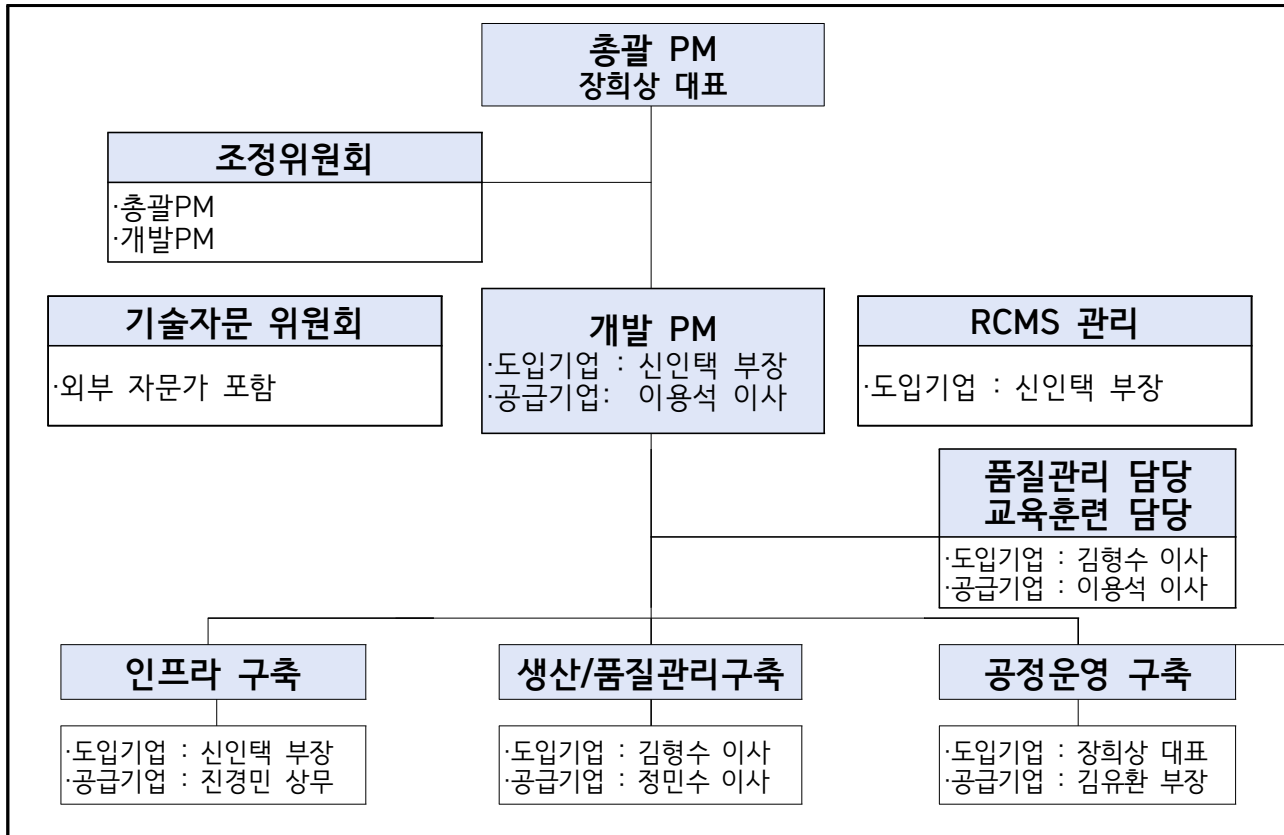
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
김형수	인프라 구축 및 시스템 관리	7,500	9	30	20,250
신인택	생산/품질관리	6,250	9	28	15,750
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
Cloud	EC2, DB, S3, Redis, Mongodb	1,000	36		36,000
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분	업무내역	비 고
총괄 PM	프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	장희상 대표
조정위원회	프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당	RCMS 관리	신인택 부장
기술자문위원회	기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
개발 PM	기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:신인택 부장 공급기업:이용석 이사
품질관리 담당	프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:김형수 이사
교육훈련 담당	사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:이용석 이사
인프라 구축	도입기업 네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	신인택 부장
	공급기업 하드웨어 설치 및 테스트	진경민 상무
생산/품질관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	김형수 이사
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	정민수 이사
공정운영관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	장희상 대표
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	김유환 부장

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	장희상 대표 김형수 이사 신인택 부장
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· 제품개발 AI Agent 질의응답 및 판단 지원 활용 · AI Agent 학습관련 질의응답 논의	장희상 대표 김형수 이사 신인택 부장
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 데이터 해석 방법 교육 · ML 기반 성능예측 AI 활용 방법 교육 · 이상 알림 대응 및 최적 조건 적용 방법 교육	장희상 대표 김형수 이사 신인택 부장
시스템 관리교육	2H * 2일	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	장희상 대표 김형수 이사 신인택 부장
계	22시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 · 구성 : 스마트패드2대, Data Gateway... 등
소프트웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

☐ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용 (600만원) 포함)의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공 공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사) · CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)

유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함
--------------------	--

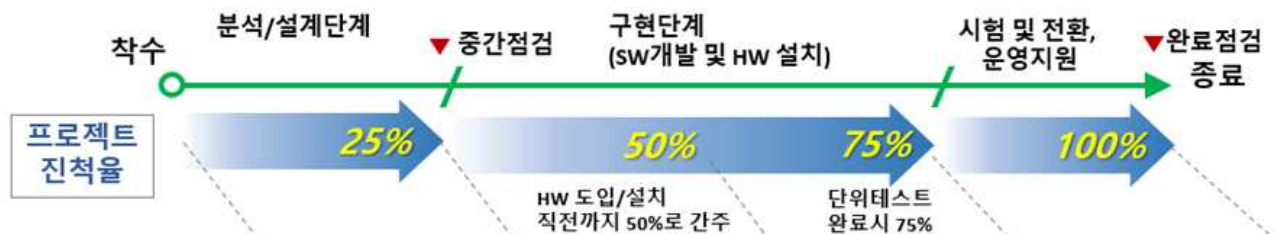
□ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지		√	
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안이 도출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업		√	

	컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시			
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)		√	
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· CLOUDE SERV R 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업 공급기업 공동책임	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,

		파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금) 하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비)

	② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행

	- 정부지원금을 즉시 환수
--	----------------

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	장희상	대표자	도입기업	26.07.30
		신인택	사업담당자	도입기업	26.07.30
		진경민	대표자	공급기업	26.08.30
		이용석	사업담당자	공급기업	26.08.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	장희상	대표,임원	도입기업	26.11.15
	스마트공장 관련 기술교육	신인택	사업담당자	도입기업	26.11.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
(주)태웅	신규고용(명)	2	3	7	10	
	상시고용(명)	453	456	463	473	
(주)아이시프트	신규고용(명)	2	2	3	3	
	상시고용(명)	35	37	40	43	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획(구체적으로 작성)

태웅은 제조AI 특화 스마트공장 구축 과정에서 산업안전과 산업보안을 단순한 관리 요소가 아닌, 초대형 단조·제강 공정의 안정적 운영을 위한 핵심 인프라로 인식한다. 또한 IoT, 단조 품질 이상예측 AI, RAG 기반 AI Agent, 데이터관리시스템이 연계되는 구조이므로 물리적 안전 + 사이버 보안을 통합한 Smart Safety Governance 체계를 수립한다..

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	전사 산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 체계적 안전관리 조직을 운영한다. 전기로, 단조 프레스, 열처리로 등 핵심 설비에 대해 SOP 및 안전 기준을 수립하고 정기적으로 점검한다.
2	공정별 위험요소 점검 체계	제강(고온·전력), 주조(용강), 단조(고하중), 열처리(고온·가스) 등 공정별 위험요소를 상시 점검한다. 점검 데이터는 데이터관리시스템에 저장하여 위험 패턴 분석 및 예방 안전 체계 구축에 활용한다
3	안전교육 실시계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화교육 데이터는데이터관리시스템과 연계하여 인력 안전관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행분석 결과를 기반으로SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

태웅은 제조AI 기반 스마트공장(IoT, AI 모델, AI Agent, 데이터관리시스템 등)에 대해 데이터 보호 + 시스템 안정성 확보를 핵심 목표로 한다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영

	계정 관리	최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행외 부 접속 최소화 및 필요 시VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	생산·품질·설비·AI 학습 데이터 정기 백업 DR(재해복구) 시나리오 구축 및 신속 복구 체계 확보
5	데이터 보호 및 AI Agent 보안	데이터관리시스템 및 AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지RAG 기반 AI Agent는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 데이터 기반 단조·제강 통합 운영 체계 전환

제강-가열-열처리-출하 전 공정을 MES-IoT-AI 플랫폼으로 통합 관리한다. Heat No. 기반 Digital Thread를 구축하여 전 공정 데이터를 실시간으로 연결한다. 이를 통해 예측 가능한 데이터 기반 생산 운영 체계를 확립한다.

② 가열공정 최적 가열조건 예측 AI 기반 품질 및 에너지 혁신

가열로 존별 온도, 승온곡선, 체류시간, 에너지 사용량 데이터를 기반으로 최적 가열조건 예측 AI를 구축한다. AI가 강종·제품 규격·후공정 조건에 적합한 최적 가열 패턴을 추천하여 과열·미열·재가열을 최소화한다. 이를 통해 품질 편차 감소, 에너지 절감, 생산 안정성 향상 효과를 동시에 확보한다.

③ 가열공정 예지보전 AI 기반 생산 안정성 확보

열처리 설비 데이터를 기반으로 고장 가능성을 사전에 예측한다.비계획 설비 정지를 최소화하고 예방정비 중심 운영 체계를 구축한다. 설비 가동률(OEE) 및 생산 안정성을 동시에 향상시킨다.

④ AI Agent 기반 의사결정 자동화

입고/배합 및 검사/출하 데이터를 AI Agent로 통합 분석한다.자연어 기반 데이터 조회 및 의사결정 지원을 통해 현장 활용도를 극대화한다. 경험 중심 운영에서 데이터 기반 운영으로 전환한다.

⑤ 확장형 제조AI 플랫폼 기반 확보

데이터관리시스템 중심의 통합 데이터 구조를 기반으로 AI 모델 확장 환경을 구축한다.품질 AI, 설비 AI, 물성 예측 AI 등 단계적 고도화가 가능한 구조를 확보한다. 지속적으로 진화하는 제조AI 스마트공장 체계를 구현한다.

10.2 활용방안

① 실시간 공정 모니터링 및 이상 대응

제강 가열, 열처리 데이터를 실시간 수집·분석하여 공정 상태를 모니터링한다. 이상 발생 시 즉시 알림을 제공하여 품질 및 설비 문제를 사전에 대응한다.

② 가열공정 예지보전 AI 기반 운영 최적화

설비 상태 데이터를 기반으로 고장 가능성을 예측한다. 예방정비 및 공정 최적화를 통해 설비 가동률을 향상시킨다.

③ 가열공정 예지보전 AI 기반 운영 최적화

공정 데이터를 기반으로 결함 발생을 사전에 예측한다. 공정 조건을 최적화하여 품질 안정성과 생산성을 동시에 확보한다.

④ AI Agent 기반 현장 의사결정 지원

입고 및 출하 데이터를 AI Agent로 분석하여 의사결정을 지원한다. 현장 작업자와 관리자가 자연어 기반으로 데이터를 활용할 수 있다.

⑤ Heat 기반 품질 추적 및 클레임 대응

Heat No. 기반 데이터 연결을 통해 품질 원인을 신속히 추적한다. 클레임 대응 시간을 단축하고 품질 개선 활동에 활용한다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
2026.03. 25	도입기업 장희상 대표 신인택 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	사업 공고 및 지원 조건을 검토하고 도입기업의 생산·품질 운영 현황을 공유함. 레토르트 공정 특성을 반영한 스마트공장 구축 필요성과 추진 방향을 협의하고 컨소시엄 구성 및 역할 분담에 대해 합의함.	- 사업 추진 방향 협의
2026.04. 05	도입기업 장희상 대표 신인택 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	현장 방문을 통해 입고~출하 전 공정 흐름 및 설비 현황을 점검하고, 공정 중심의 문제점을 도출함. MES, IoT, AI 적용 범위 및 데이터 수집 방안을 구체화함.	- 공정별 구축 범위 및 기술 방향 확정
2026.04. 20	도입기업 장희상 대표 신인택 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	사업신청서 최종 검토 및 보완을 완료하고 제출기한 내 사업신청서를 접수함. 이후 서면평가 결과 발표일까지 평가 대응자료 및 보완 사항을 점검하며 결과를 대기함.	- 사업신청서 제출 완료 및 서면평가 대기
2026.04. 27	도입기업 장희상 대표 신인택 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	서면평가 결과 통과에 따라 사업계획서 고도화를 위한 협의를 진행하고, 구축 목표, KPI, 적용 기술 및 사업비를 재정비하여 최종 사업계획서 작성 방향을 확정함.	- 서면평가 통과 및 계획서 보완
2026.05. 08	도입기업 장희상 대표 신인택 대리 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	최종 사업계획서 검토를 통해 공정별 적용 내용, 데이터 연계 체계, 수행 일정 및 역할 분담을 확정하고 제출 전 최종 점검을 완료함.	- 사업계획서 최종 제출 완료

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 05. 11.

도입기업명	(주)태웅	대표	장 희 상	 (인)
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	(주)아이시프트	대표	윤 성 두	 (인)
참여 공급기업명		대표		(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
DX멘토단명(해당시)				(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					